
Dimensionamiento de un prototipo de sistema autónomo fotovoltaico y seguimiento de su desempeño mediante un sistema de adquisición de datos

Autor

German Stevan Rubiano Socha

Director

Nelson Libardo Forero Chacon

Codirector

Miguel Ángel Delgado Gómez



Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Programa Académico de Física
Bogotá, Colombia
Septiembre de 2026



Informe de Trabajo de Grado en Modalidad de Pasantía
Desarrollada en Grupo de Investigación de Física del Medio
Ambiente y Energía Solar - FMAES

**Dimensionamiento de un prototipo de sistema
autónomo fotovoltaico y seguimiento de su desempeño
mediante un sistema de adquisición de datos**

Trabajo de grado para optar al título de Físico

Autor

German Stevan Rubiano Socha

Código: 20211107033

Director

Nelson Libardo Forero Chacon

Codirector

Miguel Ángel Delgado Gómez

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales

Programa Académico de Física

Bogotá, Colombia

Septiembre de 2026

Agradecimientos

A la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales por darme un hogar durante estos últimos años; al grupo de investigación FMAES por la confianza brindada durante el desarrollo del proyecto de grado. Gracias a mi director Nelson Libardo Forero, por sus enseñanzas, charlas y reflexiones durante todo este tiempo; al profesor Fabio Roa por su apoyo durante la construcción del prototipo; a mis compañeros, quienes me acompañaron durante el montaje, revisiones y correcciones, estando siempre dispuestos a echarme una mano cuando lo necesitaba. Finalmente, a mi madre Flor Socha, por siempre apoyarme y confiar en mí; a mi padre Germán Rubiano, por mostrarme lo increíble que puede ser el mundo cuando es visto con ojos de curiosidad y sed de aprendizaje; y por último a mis dos hermanas Camila y Valentina, por ser mi apoyo incondicional e impulsarme siempre a cumplir mis metas.

Índice

	Página
Resumen	VI
Palabras Clave	VI
1. Planteamiento del Trabajo	1
1.1. Introducción	1
1.2. Justificación	2
1.3. Problema de Investigación	3
1.4. Objetivos	4
1.5. Objetivo General	4
1.6. Objetivos Específicos	4
2. Aspectos Generales	5
2.1. Astronomía Solar	5
2.1.1. Distancia Tierra-Sol	5
2.1.2. Factor de corrección de la excentricidad	6
2.1.3. Declinación Solar	6
2.2. Posición relativa del Sol frente a superficies inclinadas	9
2.2.1. Superficies Inclinadas	10
2.3. Radiación incidente sobre la superficie terrestre	11
2.4. Irradiancia directa sobre una superficie inclinada	13
2.5. Energía Solar Fotovoltaica	14
2.6. Instrumentos de Medida y Elementos Sensibles a la Radiación Solar . .	18
2.6.1. Sensores tipo termopila	18
2.6.2. Sensores tipo fotodiodo	19
2.7. Sistemas Fotovoltaicos	19
2.7.1. Acumuladores	20
2.7.2. Sistemas de Control	20
2.7.3. Tipos de Sistemas Fotovoltaicos	20
2.7.4. Perfiles de Carga	21
2.8. Dimensionamiento	21
2.8.1. Curva Característica I-V	21
2.8.2. Dimensionamiento de Batería y Paneles	22
3. Aspectos Técnicos y Metodológicos	24
3.1. Estado del Sistema y los Dispositivos Utilizados	24
3.1.1. Módulos de adquisición Compact Field Point 2020 de la firma National Instruments	24
3.1.2. Estructura y Paneles	25
3.1.3. Batería y Sistema de protección	26

3.1.4.	Sistema de control y seguimiento	27
3.2.	Análisis de la Ubicación del SAF	28
3.3.	Análisis de la carga	29
3.4.	Análisis de Radiación Solar	30
3.4.1.	Radiación al mediodía solar	30
3.4.2.	Radiación diaria total	30
3.4.3.	Modelado de la radiación diaria	31
3.4.4.	Determinación de las horas de sol pico	33
3.4.5.	Análisis del panel fotovoltaico	35
3.4.6.	Comparación con la demanda	35
3.5.	Instalación del Sistema	35
3.5.1.	Dispositivos de reemplazo	35
3.5.2.	Dispositivos de Reacondicionamiento	39
3.5.3.	Integración de Componentes	42
3.6.	Correcciones y ajustes de la instalación	43
3.6.1.	Diagnóstico	44
3.6.2.	Solución	45
4.	Análisis y Resultados	48
4.1.	Caracterización de la Irradiancia	48
4.2.	Respuesta Eléctrica del SAF	50
4.3.	Relación entre la Irradiancia y el Voltaje del Panel Fotovoltaico	52
4.4.	Influencia de la Temperatura	53
5.	Descripción de Actividades	55
6.	Conclusiones	58
	Anexos	59
	Referencias	62

Índice de figuras

1.	Movimiento de la Tierra alrededor del Sol.	6
2.	Imagen del ángulo de declinación solar.	7
3.	Gráficas de excentricidad, radio y declinación de la Tierra a lo largo del año 2026.	8
4.	Variación de la radiación solar extraterrestre $G_0(0)$ a lo largo del año, de acuerdo con los valores obtenidos mediante la ecuación 5.	9
5.	Geometría de la posición solar y definición de ángulos característicos ([11]).	9
6.	Posición relativa del sol en una superficie inclinada ([11])	11
7.	Distribución espectral de la irradiancia global, directa y difusa espectral en una superficie horizontal ([13]).	12
8.	Trayectoria de la radiación solar, a la izquierda cuando el sol esta en el cenit y a la derecha cuando se forma un ángulo θ_{sz} con la vertical ([9]).	13
9.	Material de Silicio dopado con Antimonio ([16]).	14
10.	Bandas de Valencia y Conducción de un semiconductor ([16]).	15
11.	Juntura p-n sin polarización externa ([16]).	16
12.	Curva característica I-V bajo iluminación, en oscuridad la curva I-V de la celda solar se comporta como la de un diodo ordinario ([20]).	17
13.	Curva característica I-V, para un celda que opera bajo condiciones específicas ([9]).	18
14.	Imagen de referencia de una termopila	19
15.	Punto de trabajo de un sistema fotovoltaico autónomo en un proceso de carga y descarga ([23]).	22
16.	Módulo Compact Field Point 2020.	24
17.	Condiciones en las que se encontró la estructura y los paneles.	25
18.	Reguladores que anteriormente se usaron en el grupo FMAES, ambos correspondían a una arquitectura tipo PWM.	27
19.	Ubicación Macarena B, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	28
20.	Hora de salida del sol obtenida de la aplicación peakfinder.	29
21.	Sensor de CO2 SCD30, tomado de [25]	29
22.	Radiación directa anual estimada para la ubicación del SAF.	30
23.	Comportamiento y ajuste del día de mayor radiación.	32
24.	Comportamiento y ajuste del día de menor radiación.	33
25.	Mapa de radiación solar global ([10])	34
26.	Estructura diseñada para el panel fotovoltaico	36
27.	Estructura de aluminio construida para el panel fotovoltaico	37
28.	Vida útil de la batería en función de la profundidad de descarga. Tomado de ([29])	38
29.	Curva característica de transferencia del seguidor de voltaje con transistores 2N3055, evidenciando el voltaje de umbral o pérdida de aproximadamente 0,6 V necesario para el inicio de conducción.	40

30.	Esquema de conexión de los transistores 2N3055 en el sistema de seguimiento.	41
31.	Instalación de la estructura y panel solar en el sitio definido.	42
32.	Diagrama de conexiones del SAF.	43
33.	Vista general del hardware de instrumentación y potencia: regulador PWM, protecciones de interrupción, seguidores de voltaje y módulos de adquisición y conversión A/D.	47
34.	Comportamiento diario de la irradiancia global bajo diferentes condiciones atmosféricas, clasificadas mediante el índice de claridad atmosférica k_t	49
35.	Comportamiento temporal de la irradiancia global, el voltaje del módulo fotovoltaico y el voltaje de la batería para diferentes condiciones atmosféricas.	51
36.	Comportamiento matutino de la batería durante el amanecer.	52
37.	Gráfica de V_{PV} en función de G , para el día 10 de agosto (Día claro).	53
38.	Comportamiento temporal de la temperatura del sistema y del voltaje del módulo fotovoltaico durante el periodo de medición.	54

Índice de tablas

1.	Índice que mide la relación entre la radiación solar global medida a nivel del suelo y la radiación extraterrestre ([32])	48
----	---	----

Resumen

Este documento presenta el desarrollo del trabajo de grado en modalidad de pasantía interna realizado en el Grupo de Física del Medio Ambiente y Energía Solar (FMAES) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El proyecto se basó en el dimensionamiento, implementación y monitoreo de un prototipo de sistema autónomo fotovoltaico (SAF), con el fin de suministrar energía eléctrica a diversos equipos de medición, además de garantizar la obtención continua de datos sin interrupción ante fluctuaciones de la red eléctrica institucional.

Palabras Clave

Sistema Autónomo Fotovoltaico, Sistema de Adquisición de Datos, Labview, Instrumentos Virtuales.

1. Planteamiento del Trabajo

1.1. Introducción

A medida que avanza el desarrollo tecnológico y los diversos países mejoran la calidad de vida de sus habitantes, la demanda energética mundial aumenta considerablemente. Esta demanda, suele suplirse mediante el uso de combustibles fósiles para generación eléctrica, los cuales constituyen una fuente no renovable y altamente contaminante con el medio ambiente ([1]). En este contexto, numerosos países han promovido el uso de fuentes de energía renovable, impulsado la búsqueda de nuevas fuentes de generación eléctrica capaces de sostener la creciente demanda energética ([1]).

Dentro de estas alternativas, gran parte de los estudios se han concentrado en la energía solar fotovoltaica, destacándose como una de las más prometedoras ([2]), debido a su gran disponibilidad y bajo impacto ambiental; siendo en su mayoría análisis de sistemas de generación fotovoltaica, como los creados por Restrepo, Belhadj y Ruzafa ([3]-[5]). En Colombia, durante los últimos años se han llevado a cabo diversas investigaciones en energía solar fotovoltaica en distintas regiones del país, debido al alto potencial energético solar, que varía entre un 84 % en la Guajira, y un 58 % en la Costa Pacífica, siendo un recurso abundante y uniforme durante todo el año ([3]), debido a estas condiciones muchos estudios se han enfocado en la implementación de sistemas fotovoltaicos en zonas aisladas de difícil anexión al sistema interconectado nacional ([3], [6], [7]). Dichas zonas tienen la particularidad de depender principalmente de combustibles fósiles ([8]).

Por otra parte, se han desarrollado diversos estudios que emplean la instrumentación virtual como herramienta para la adquisición de datos, monitoreo y control de sistemas fotovoltaicos; destacándose el uso del software LabVIEW propósito que también se ha cumplido en el ámbito local institucional a través del Grupo de Investigación en Física del Medio Ambiente y Energía Solar - FMAES, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante el diseño y construcción de instrumentos virtuales y sistemas de adquisición, visualización, control y procesamiento de datos ([4], [7]).

1.2. Justificación

El incremento en la demanda energética mundial ha generado un desbalance frente a la capacidad de generación basada en fuentes primarias. Esto resulta especialmente crítico si se considera que una proporción significativa de la energía producida actualmente es no renovable, además de presentar una gran vulnerabilidad ante variaciones climáticas, sin mencionar su contribución a la emisión de contaminantes. En este contexto, se ha impulsado la búsqueda y desarrollo de fuentes de energía ambientalmente sostenibles ([1]).

Por lo citado anteriormente una opción viable es el uso de energía solar para suplir parcialmente estas necesidades, mediante el diseño e implementación de sistemas fotovoltaicos capaces de proporcionar la energía requerida. En el ámbito interno el grupo de investigación FMAES desarrolló previamente un sistema basado en esta tecnología para el funcionamiento de equipos de medición ambiental; sin embargo, por factores externos, dicho sistema dejó de operar, limitando la adquisición de datos y el aprovechamiento de la infraestructura instalada ([9]).

En este sentido, el presente trabajo se enfoca en el reacondicionamiento y puesta en marcha de este sistema, mediante el rediseño de la plataforma del banco de paneles, la selección y evaluación de un nuevo sistema de almacenamiento energético, y la adecuación del sistema para suplir los requerimientos de carga de los equipos previamente utilizados. Este proceso permite no solo recuperar la operatividad del sistema, sino también analizar su desempeño bajo nuevas condiciones de diseño, aportando a la comprensión de la implementación de sistemas fotovoltaicos en contextos reales.

En complemento a esto último se brinda una oportunidad de formación e investigación en esta área, pero a su vez técnicamente permite asegurar la adquisición de datos, sin importar las fluctuaciones en la red eléctrica e imprevistos en el suministro.

1.3. Problema de Investigación

En Colombia, la producción de energía eléctrica depende principalmente de centrales hidroeléctricas, las cuales son vulnerables a los diversos fenómenos climatológicos como los fenómenos del niño y la niña, pero también sujetas a la variabilidad climática de orden local. En este contexto, los sistemas fotovoltaicos y en particular los autónomos han ganado protagonismo como una opción limpia y renovable para suplir y gestionar la demanda energética.

Actualmente en las instalaciones del grupo de investigación FMAES en la sede Macarena B de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas no se dispone de un sistema autónomo fotovoltaico independiente capaz de suministrar energía eléctrica a una carga externa, sin depender de la red eléctrica; al mismo tiempo, la red eléctrica que brinda servicio a la Universidad presenta fluctuaciones e interrupciones que afectan no solo el estado de los equipos y dispositivos, sino también la adquisición continua de datos. Vale la pena mencionar que actualmente el Grupo de Investigación FMAES adelanta un proceso de recuperación y puesta en operación de la estación de monitoreo y de los sistemas de adquisición de datos de parámetros y variables ambientales, dada la destrucción y vandalismo causados en eventos pasados ajenos a la institución.

Estas situaciones plantean la necesidad de dimensionar e implementar un prototipo de sistema autónomo fotovoltaico que supla la carga de los dispositivos, permitiendo a su vez el monitoreo y seguimiento del desempeño de todos los sistemas de adquisición de datos.

1.4. Objetivos

1.5. Objetivo General

Dimensionar un prototipo de sistema autónomo fotovoltaico con un sistema de adquisición de datos desarrollado con LabView.

1.6. Objetivos Específicos

- Preparación teórica y práctica en el manejo de la programación Labview para el desarrollo del monitoreo y registro de los parámetros eléctricos de operación.
- Recuperación, restauración, configuración y puesta en operación de un prototipo de sistema autónomo fotovoltaico junto con medición y control de los parámetros de medición a partir de instrumentación virtual.
- Seguimiento de los parámetros de comportamiento del sistema autónomo fotovoltaico mediante un sistema de adquisición de datos.

2. Aspectos Generales

2.1. Astronomía Solar

El Sol constituye una fuente de energía esencialmente inalterable durante varios millones de años. Aunque presenta variaciones estas han sido mínimas en períodos recientes y se estima que lo seguirán siendo en el futuro; por ello, puede considerarse una fuente renovable e inagotable de energía para la Tierra. La energía proveniente del Sol se genera en su núcleo mediante procesos de fusión termonuclear, irradiando aproximadamente $3,86 \times 10^{26}W$ ([10], [11]).

La energía emitida por el Sol se propaga en todas las direcciones a través del espacio en forma de radiación electromagnética; su intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia, encontrándose en la parte superior de la atmósfera terrestre un potencial promedio de $1367W/m^2$, valor conocido como constante solar ([10]). Esta constante puede variar debido a los cambios en la distancia Tierra-Sol, producto de la órbita elíptica que describe la Tierra alrededor del Sol. Dado que la radiación depende del cuadrado de la distancia, se define la distancia media Tierra-Sol como r_0 , también denominada unidad astronómica ([11]):

$$1AU = 1,496 \times 10^8 km \quad (1)$$

El Sol se ubica en uno de los focos de la elipse que sigue la órbita, por lo que existe una distancia mínima Tierra-Sol de aproximadamente $0,983AU$ denominada perihelio, y una distancia máxima de aproximadamente $1,017AU$ denominada afelio ([3], [10], [11]).

2.1.1. Distancia Tierra-Sol

Para el dimensionamiento de sistemas solares es necesario conocer con mayor precisión la variación de la distancia Tierra-Sol a lo largo del año, ya que esto permite estimar los periodos de menor y mayor irradiancia; para ello puede emplearse la siguiente expresión ([11]):

$$r = r_0 \left[1 + 0,017 \sin \left(\frac{360(d_n - 93)}{365} \right) \right] \quad (2)$$

Donde:

- r_0 es la distancia media Tierra-Sol.
- d_n es el número de día del año.

El punto de menor distancia al Sol ocurre aproximadamente el 3 de enero (perihelio), mientras que el de mayor distancia se presenta alrededor del 4 de julio (afelio). La distancia media se alcanza aproximadamente el 4 de abril y el 5 de octubre ([3], [10], [11]).

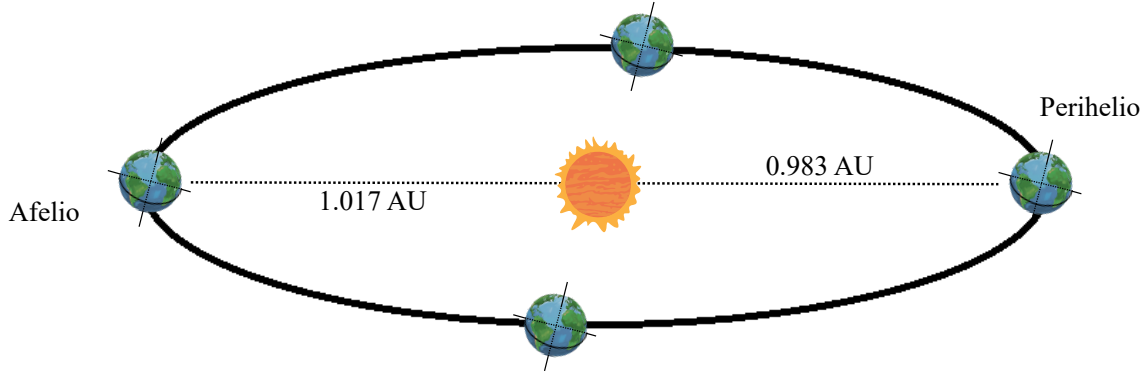


Figura 1: Movimiento de la Tierra alrededor del Sol.

2.1.2. Factor de corrección de la excentricidad

Gracias a la ecuación (2), podemos intuir que el camino que sigue la tierra alrededor del sol no es un círculo perfecto; por este motivo es necesario utilizar una medida geométrica que indique que tanto se desvía la órbita de ser perfectamente circular; dicho factor es de principal interés ya que la radiación solar depende del inverso al cuadrado de la distancia del sol, pequeños cambios pueden llegar a ser medibles en la energía solar incidente que llega a la tierra, dicho factor puede calcularse siguiendo la siguiente ecuación ([11]):

$$\varepsilon = \left(\frac{r_0}{r}\right)^2 = 1 + 0,33 \cos\left(\frac{360d_n}{365}\right) \quad (3)$$

2.1.3. Declinación Solar

Al analizar el movimiento de rotación y traslación de la tierra, se encuentra que esta gira alrededor de un eje llamado eje de rotación, el cual está inclinado aproximadamente $23,45^\circ$ respecto a la perpendicular del plano de la eclíptica (el plano de su órbita alrededor del Sol) ([10]).

Además, debido a esta inclinación a medida que la Tierra se traslada alrededor del Sol, cambia la forma en que los rayos solares inciden sobre cada hemisferio, lo que da lugar a las estaciones.

Como consecuencia de esto a lo largo del año varía la posición aparente del Sol respecto al ecuador terrestre. Este cambio se describe mediante la declinación solar,

cuyo valor puede determinarse mediante la siguiente expresión ([3], [11]):

$$\delta = 23,45^\circ \text{Sen} \left[\frac{360(d_n + 284)}{365} \right] \quad (4)$$

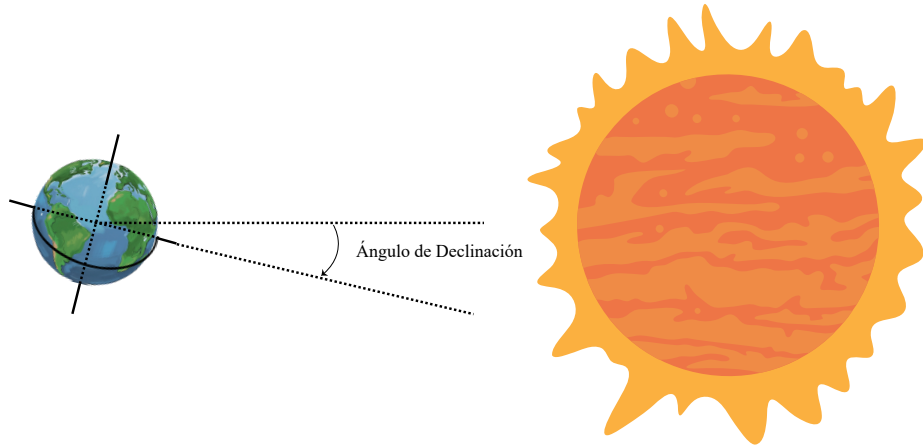


Figura 2: Imagen del ángulo de declinación solar.

Finalmente, al determinar estos tres valores para cada día del año, se obtiene la siguiente representación gráfica:

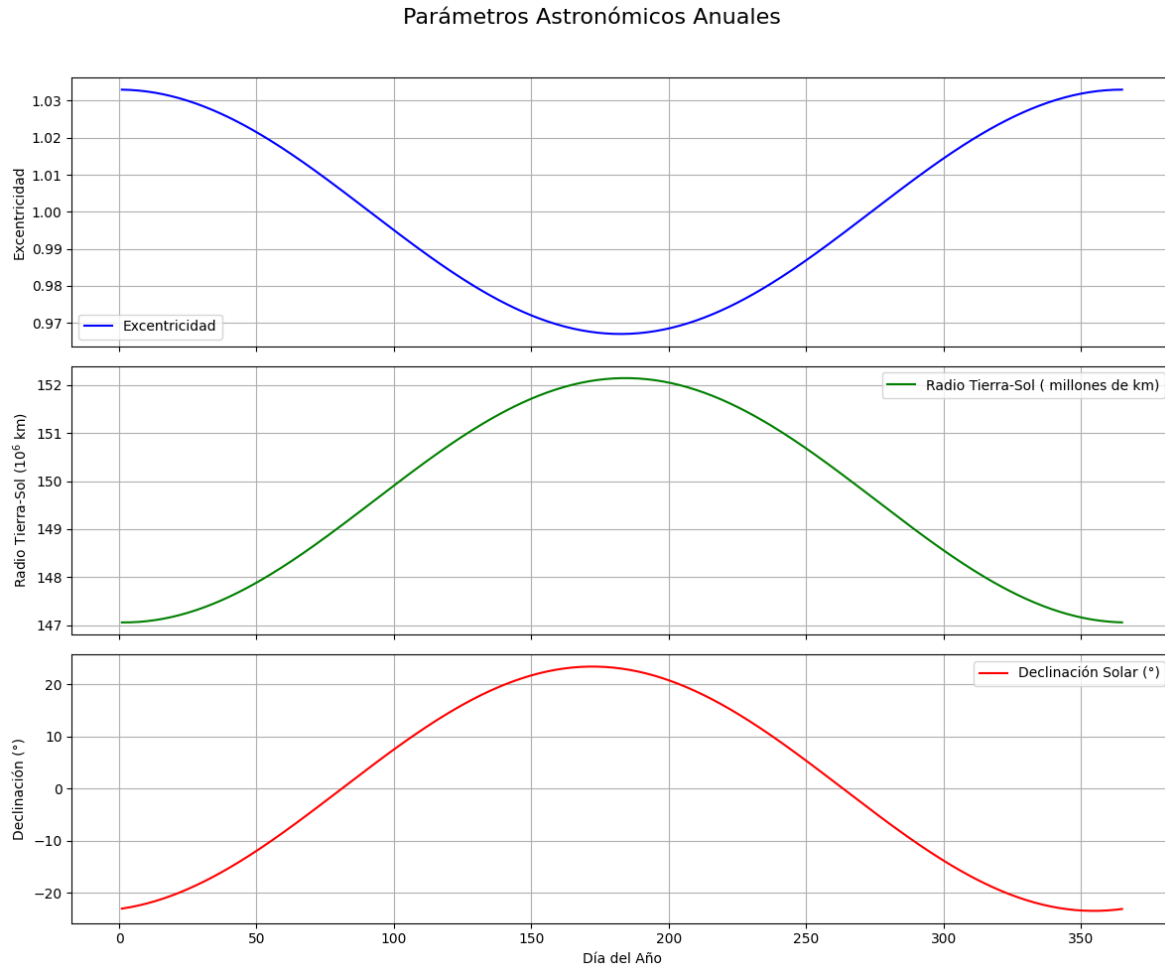


Figura 3: Gráficas de excentricidad, radio y declinación de la Tierra a lo largo del año 2026.

Por otro lado, es posible emplear la ecuación (3) para determinar la irradiancia solar extraterrestre de incidencia normal. Este valor se obtiene al ajustar la constante solar mediante el factor de corrección de la excentricidad, siguiendo la siguiente expresión ([9]):

$$G_0(0) = I_{cs}\varepsilon_0 \quad (5)$$

La variación de la radiación solar global extraterrestre a lo largo del año, derivada de estos parámetros se presenta en la Figura (4).

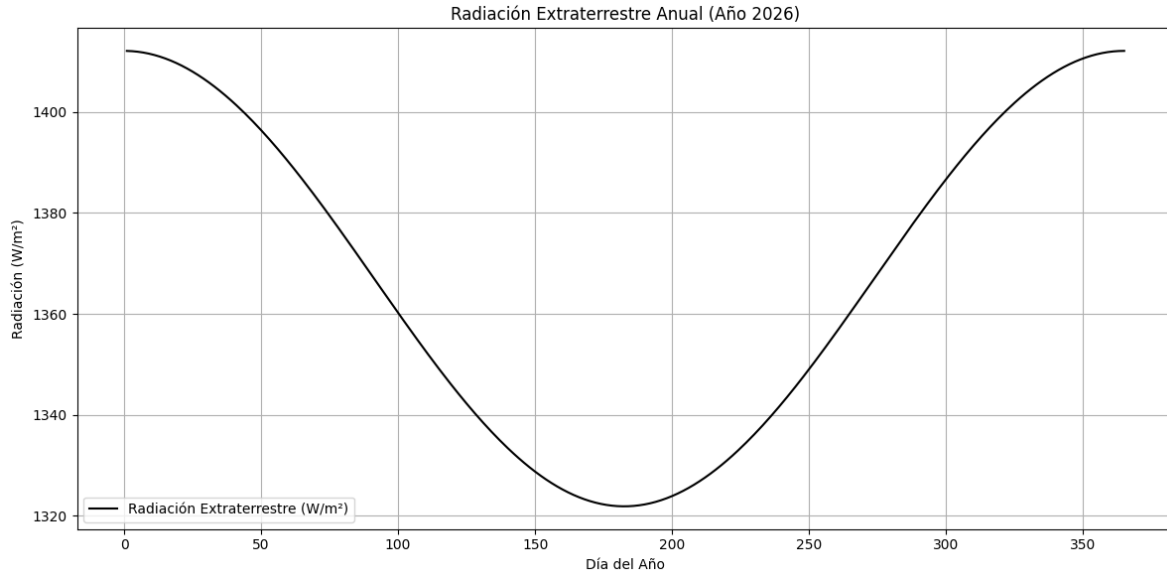


Figura 4: Variación de la radiación solar extraterrestre $G_0(0)$ a lo largo del año, de acuerdo con los valores obtenidos mediante la ecuación 5.

2.2. Posición relativa del Sol frente a superficies inclinadas

La posición del Sol en relación con un observador sobre la superficie terrestre constituye un factor determinante en el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. Esta posición puede describirse a partir de la relación entre la trayectoria aparente del Sol y las coordenadas geográficas del lugar de observación. De esta manera, es posible conocer la posición relativa del Sol en un punto fijo a lo largo del día y del año ([3], [10]-[12]).

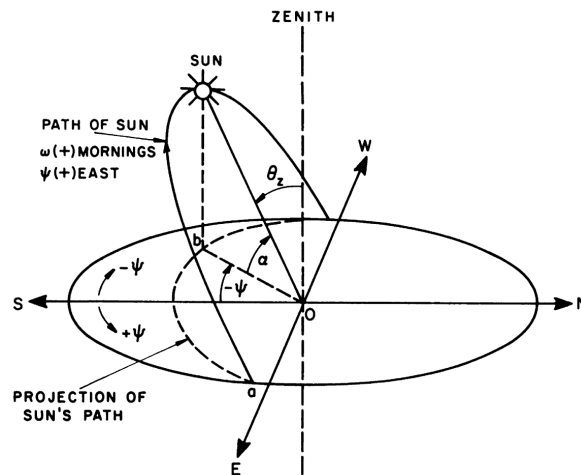


Figura 5: Geometría de la posición solar y definición de ángulos característicos ([11]).

La Figura (5) muestra la geometría básica utilizada para describir la posición del Sol

mediante distintos ángulos los cuales permiten establecer la orientación de la radiación solar incidente sobre una superficie.

Uno de los parámetros fundamentales es el ángulo horario ω , el cual describe el desplazamiento angular del Sol respecto al mediodía solar. Este se mide en grados tomando valores negativos en la mañana y positivos en la tarde, con una variación de 15° por cada hora; se define con la siguiente expresión ([10]):

$$\omega = \frac{2\pi}{24}(t - 12) \quad (6)$$

Siendo t la hora local [3], [11].

La latitud ϕ corresponde a la ubicación angular del punto de observación respecto al ecuador terrestre, siendo positiva en el hemisferio norte y negativa en el hemisferio sur. Este parámetro influye directamente en la trayectoria aparente del Sol.

De igual forma el ángulo de elevación solar α se define como el ángulo formado entre los rayos solares y el plano horizontal. Este ángulo indica la altura del Sol sobre el horizonte y varía a lo largo del día, alcanzando su valor máximo al mediodía solar ([11], [12]).

$$\alpha = 90^\circ - \phi + \delta \quad (7)$$

El ángulo cenital θ_z es el complemento del ángulo de elevación, es decir:

$$\theta_z = 90^\circ - \alpha \quad (8)$$

Este ángulo se mide entre la vertical del lugar y la dirección de los rayos solares ([11]).

El ángulo azimutal solar γ_s describe la proyección de la posición del Sol sobre el plano horizontal. Se mide desde una dirección de referencia (generalmente el sur) hacia el este u oeste, permitiendo determinar la orientación del Sol en el plano horizontal.

2.2.1. Superficies Inclinadas

Además de los parámetros que describen la posición del Sol, es fundamental considerar las características geométricas de la superficie receptora, ya que de ellas depende la cantidad de energía solar que puede aprovecharse.

El ángulo de inclinación (β) se define como el ángulo entre el plano de la superficie y el plano horizontal. En este sentido una superficie horizontal corresponde a $\beta = 0^\circ$, mientras que valores mayores representan inclinaciones crecientes. Por su parte, el azimut de la superficie (γ) describe la orientación de la normal al plano con respecto a una dirección de referencia, que usualmente es el sur o el norte astronómico ([4], [11]).

La combinación de estos dos parámetros determina la forma en que la superficie intercepta la trayectoria aparente del Sol. En consecuencia, una adecuada selección de β y γ permite maximizar la captación de radiación solar a lo largo del día. En términos generales, la inclinación óptima guarda una estrecha relación con la latitud del lugar, de modo que se busca que la normal del panel se alinee en la mayor medida posible con la dirección de incidencia de los rayos solares durante las horas de mayor irradiancia.

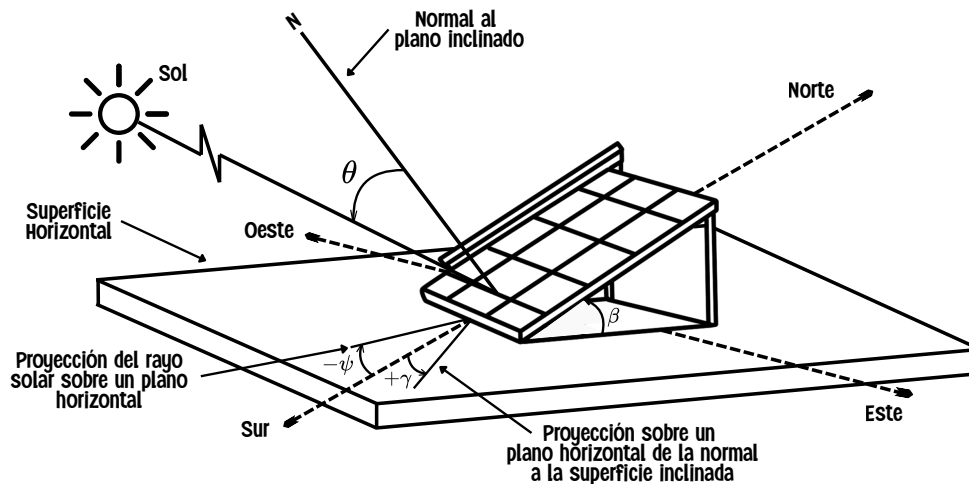


Figura 6: Posición relativa del sol en una superficie inclinada ([11])

En la práctica, la determinación del ángulo de inclinación suele aproximarse a partir de la latitud del lugar de instalación. De manera general se adopta $\beta \approx \phi$ ya que esta elección favorece una orientación promedio adecuada de la superficie frente a la trayectoria solar a lo largo del año; en cuanto a la orientación se busca que la superficie esté dirigida hacia el ecuador terrestre: en latitudes positivas (hemisferio norte) se recomienda una orientación hacia el sur, mientras que en latitudes negativas (hemisferio sur) la orientación recomendada es hacia el norte ([4]).

No obstante en regiones cercanas al ecuador, particularmente para latitudes comprendidas entre -10° y 10° , se recomienda establecer un ángulo mínimo de inclinación (β) del orden de 10° , aunque este valor puede no maximizar estrictamente la captación de radiación solar; resulta conveniente desde el punto de vista práctico ya que favorece el escurrimiento del agua de lluvia permitiendo una autolimpieza de la superficie y reduciendo así la acumulación de polvo y otros contaminantes, además de mejorar la ventilación en la parte posterior del panel; mejorando el enfriamiento del sistema.

2.3. Radiación incidente sobre la superficie terrestre

Cuando la radiación solar ingresa a la atmósfera terrestre está sufre modificaciones debido a la interacción con los gases y partículas presentes en ella. En este proceso las nubes reflejan una fracción de la radiación incidente, mientras que componentes como el ozono, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua absorben determinadas bandas espectrales. De manera simultánea las partículas de polvo, las gotas de agua y aerosoles generan fenómenos de dispersión de la radiación solar ([9]).

Como resultado de estas interacciones, aproximadamente el 30 % de la radiación incidente es reflejada hacia el espacio exterior, mientras que el 70 % restante es absorbido por el sistema terrestre ([3]).

En términos generales, la radiación solar al atravesar la atmósfera experimenta procesos de absorción, dispersión y difusión antes de incidir sobre un punto específico de la superficie terrestre. Una vez que alcanza la superficie se denomina radiación global (G), la cual puede descomponerse en tres componentes fundamentales:

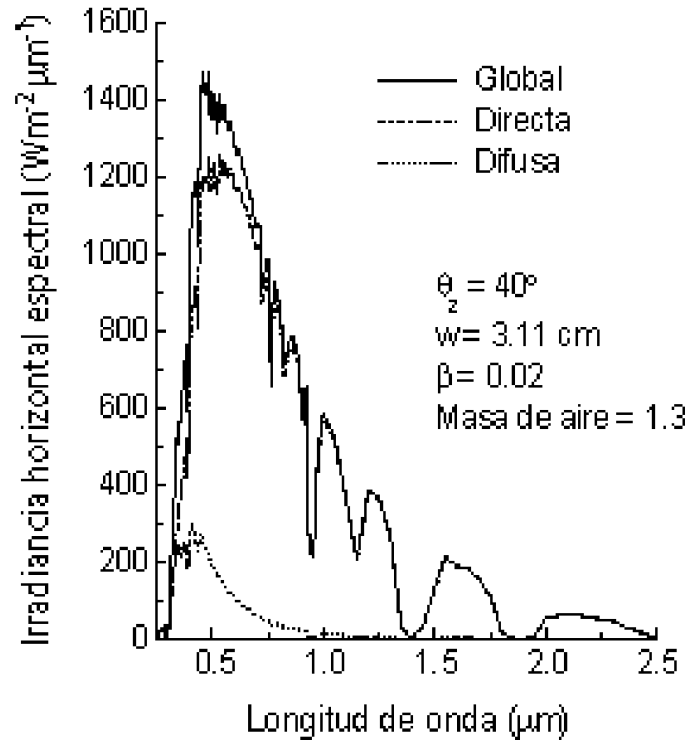


Figura 7: Distribución espectral de la irradiancia global, directa y difusa espectral en una superficie horizontal ([13]).

- **Radiación Directa:** Corresponde a los rayos de luz provenientes del sol que alcanzan la superficie sin cambios de dirección ([3], [9]-[11]).
- **Radiación Difusa:** También conocida como radiación dispersa, corresponde a la fracción de la radiación solar que es dispersada en múltiples direcciones tras haber sido difundida en la atmósfera ([3], [9], [10]).
- **Radiación de Albedo:** Al incidir sobre la superficie terrestre, una parte significativa de la radiación global es absorbida por las capas superiores del suelo, mientras que otra fracción es reflejada. La relación entre la radiación reflejada y la radiación incidente sobre una superficie se denomina albedo. ([3], [9], [10]).

La intensidad y distribución de la radiación solar dependen tanto de la composición de la atmósfera como de la distancia que recorre la radiación a través de ella. Una forma de describir de manera sencilla la dinámica de los procesos que experimenta la radiación en su trayecto hasta una superficie inclinada es mediante el concepto de masa de aire (AM). Este parámetro caracteriza el efecto de la atmósfera al representar el espesor relativo de aire que debe atravesar la radiación solar para alcanzar la superficie terrestre ([3], [10], [11]).

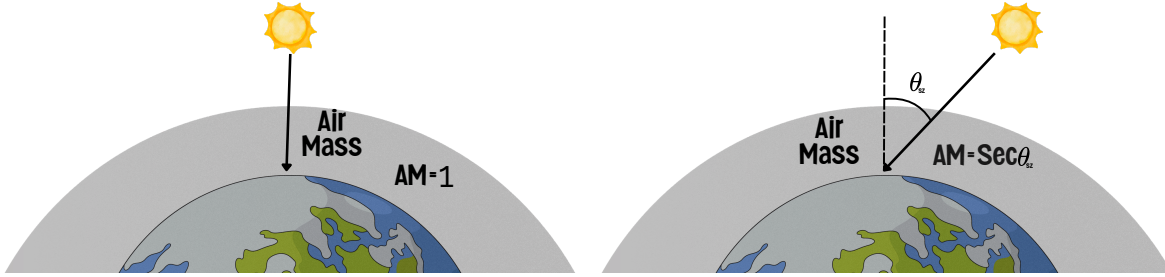


Figura 8: Trayectoria de la radiación solar, a la izquierda cuando el sol está en el cenit y a la derecha cuando se forma un ángulo θ_{sz} con la vertical ([9]).

2.4. Irradiancia directa sobre una superficie inclinada

A partir del concepto de masa de aire, es posible modelar la atenuación de la radiación solar directa al atravesar la atmósfera. Para ello se emplean modelos como los propuestos por Hottel y por Meinel y Meinel, los cuales describen la transmitancia atmosférica de la radiación directa mediante el factor τ_b , dependiente de la masa de aire (AM). Este parámetro permite estimar la fracción de radiación extraterrestre que alcanza la superficie terrestre [11], [14].

En términos generales, la irradiancia directa normal puede expresarse como:

$$G_{bn} = G_{on}\tau_b \quad (9)$$

donde G_{on} corresponde a la irradiancia extraterrestre normal corregida por la excentricidad de la órbita terrestre, y τ_b representa la transmitancia atmosférica.

Una aproximación simplificada para este factor está dada por:

$$\tau_b = 0,7^{(AM^{0,678})} \quad (10)$$

Esta expresión permite capturar de manera aproximada los efectos combinados de absorción y dispersión de la radiación solar en función del espesor óptico de la atmósfera.

Para obtener la irradiancia directa sobre una superficie inclinada es necesario proyectar la radiación incidente sobre la normal de dicha superficie. De esta forma, se obtiene:

$$G_{b,t} = G_{bn} \cos(\theta) \quad (11)$$

o de manera equivalente:

$$G_{b,t} = G_{on} \tau_b \cos(\theta) \quad (12)$$

donde θ es el ángulo de incidencia de la radiación solar sobre la superficie.

Cabe resaltar que este modelo corresponde a una aproximación bajo condiciones de cielo despejado, en la cual se consideran efectos promedio de la atmósfera, sin incluir explícitamente variables como la nubosidad o la presencia de aerosoles [11], [14].

2.5. Energía Solar Fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica permite convertir directamente la luz solar en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. Este fenómeno ocurre cuando la radiación solar incide sobre una de las caras de una celda fotoeléctrica generando una diferencia de potencial entre sus terminales (flujo de electrones a través de un circuito externo), lo que da lugar a una corriente eléctrica ([4], [8], [12]).

Las celdas fotovoltaicas están fabricadas a partir de materiales semiconductores, cuyos electrones se encuentran débilmente ligados en una banda de energía denominada banda de valencia, cuando el material absorbe fotones con energía suficiente los electrones pueden romper sus enlaces y pasar a una banda de mayor energía, conocida como banda de conducción, donde adquieren movilidad y pueden desplazarse; permitiendo la realización de trabajo útil. Posteriormente los electrones regresan a su estado inicial liberando la energía absorbida ([15]-[17]).

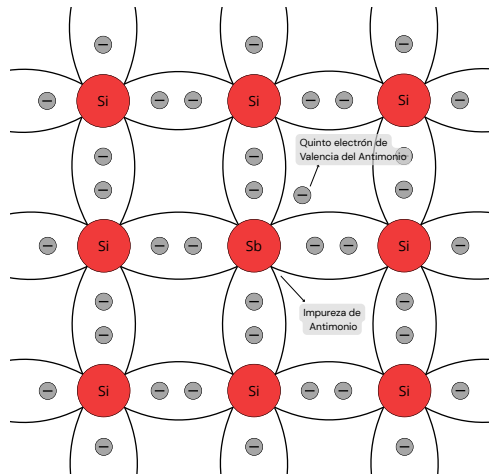


Figura 9: Material de Silicio dopado con Antimonio ([16]).

El material base más común es el silicio, que en su forma cristalina pura presenta un comportamiento de semiconductor. Mediante procesos de dopaje es posible introducir pequeñas cantidades de impurezas para modificar sus propiedades eléctricas, dando lugar a dos tipos de material: el semiconductor tipo n con exceso de electrones (cargas negativas) y el semiconductor tipo p caracterizado por la presencia de huecos (cargas positivas) debido a la ausencia de electrones ([3], [16], [17]).

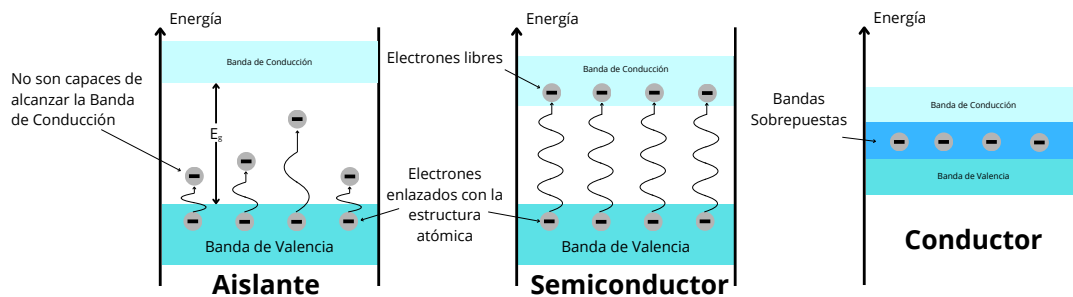


Figura 10: Bandas de Valencia y Conducción de un semiconductor ([16]).

Una celda solar se compone de la unión de una región tipo p y una región tipo n, formando una juntura p-n; en esta región debido a los gradientes de concentración los electrones del lado n tienden a difundirse hacia el lado p, mientras que los huecos del lado p lo hacen hacia el lado n. Este proceso da lugar a una zona de escasez de portadores conocida como región de agotamiento en la cual se establece un campo eléctrico interno dirigido de la región n hacia la región p, este campo genera una diferencia de potencial denominada potencial de contacto que en condiciones de equilibrio térmico alcanza un nivel de Fermi uniforme en toda la estructura ([17], [18]).

Cuando la juntura p-n está expuesta a la radiación solar, la absorción de fotones genera pares electrón-hueco. Los portadores minoritarios aumentan su concentración y son separados por el campo eléctrico presente en la región de agotamiento: los electrones son impulsados hacia la región n y los huecos hacia la región p, este mecanismo permite que los portadores sean recolectados en los contactos eléctricos produciendo una corriente en el circuito externo proporcional a la radiación incidente ([9], [16], [19]).

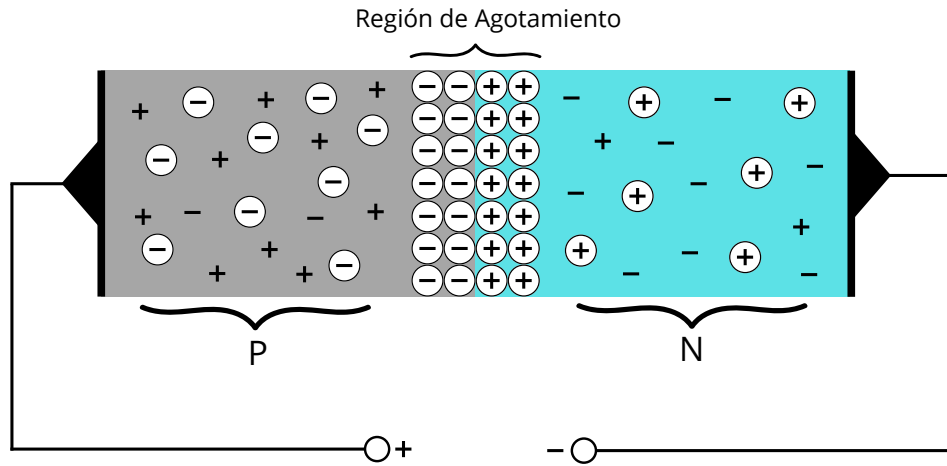


Figura 11: Juntura p-n sin polarización externa ([16]).

Cuando se extrae esta energía generada a través de una carga externa R_L , se produce lo que se conoce como corriente fotogenerada expresada en la siguiente ecuación:

$$I = I_s \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right) - I_L \quad (13)$$

El comportamiento de esta corriente se puede analizar por medio de la siguiente gráfica:

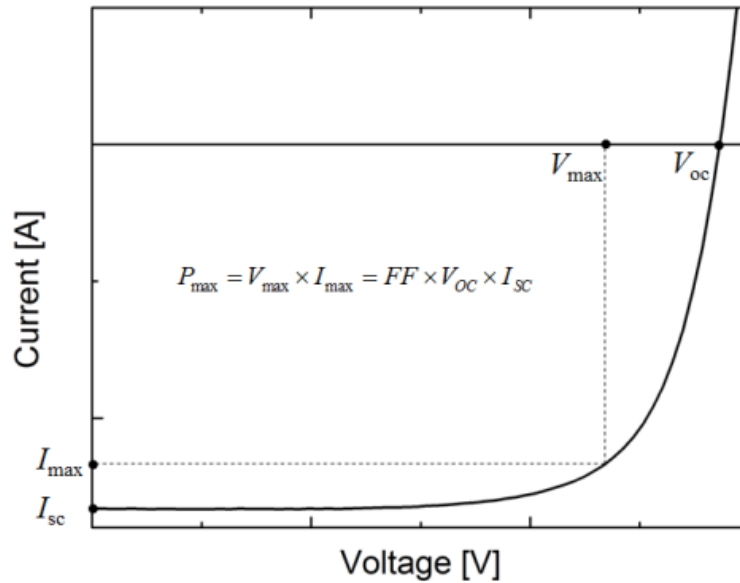


Figura 12: Curva característica I-V bajo iluminación, en oscuridad la curva I-V de la celda solar se comporta como la de un diodo ordinario ([20]).

A partir de la curva característica I-V es posible obtener la información necesaria sobre los parámetros de operación de una celda solar. En condiciones de cortocircuito el voltaje de salida es nulo, mientras que la corriente alcanza su valor máximo conocido como corriente de cortocircuito (I_{sc}). Por el contrario cuando el circuito externo se encuentra abierto, la corriente es nula y el voltaje alcanza su valor máximo denominado voltaje de circuito abierto (V_{oc}).

Asimismo de esta curva se puede determinar el punto de máxima potencia, correspondiente a la combinación de corriente y voltaje para la cual la celda entrega la mayor potencia posible, este punto resulta de particular interés en aplicaciones prácticas ya que define las condiciones óptimas de operación del dispositivo.

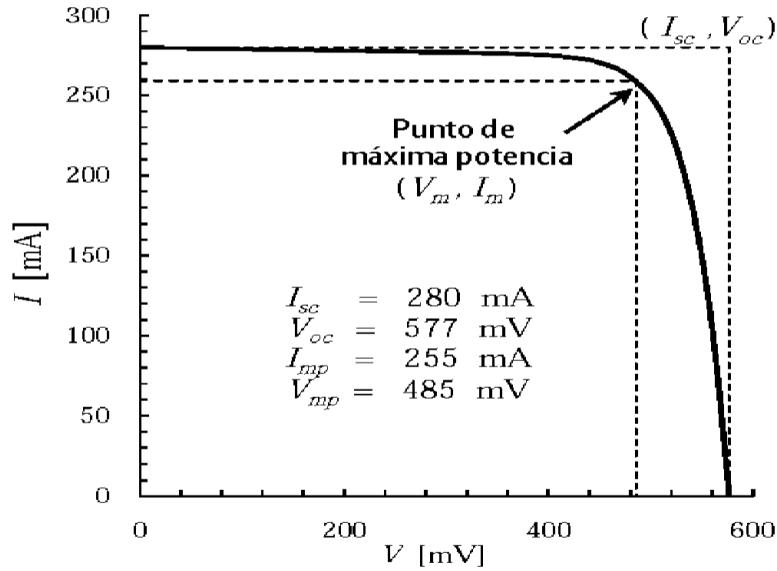


Figura 13: Curva característica I-V, para un celda que opera bajo condiciones específicas ([9]).

Adicionalmente, se define el factor de llenado FF como el cociente entre la potencia máxima entregada por la celda y la potencia teórica máxima, estimada a partir del producto $I_{sc}V_{oc}$. Este parámetro es fundamental en la caracterización de celdas fotovoltaicas, ya que, al ser una relación entre potencias, su valor es siempre menor que 1. En consecuencia, valores de FF más cercanos a 1 indican un mejor desempeño y una mayor eficiencia del dispositivo ([20], [21]).

2.6. Instrumentos de Medida y Elementos Sensibles a la Radiación Solar

Para determinar la eficiencia de captación y la calidad de un sistema fotovoltaico, es necesario medir la radiación solar incidente; en términos generales los instrumentos de medida de la radiación electromagnética son denominados como radiómetros, estando divididos en dos tipos: termopila o fotodiodo.

2.6.1. Sensores tipo termopila

Estos dispositivos corresponden a piranómetros cuyo elemento principal es una termopila conformada por múltiples termopares conectados en serie. Los termopares se disponen de tal manera que sus uniones sensibles están expuestas a la radiación mientras que las uniones de referencia se mantienen a una temperatura cercana a la del cuerpo del instrumento ([10], [11]).

El principio de funcionamiento se basa en el efecto Seebeck: la radiación incidente produce un aumento de temperatura en las uniones expuestas, generando una diferencia

de temperatura respecto a las uniones de referencia. Como consecuencia se induce una diferencia de potencial eléctrico proporcional a dicha diferencia de temperatura y por lo tanto proporcional a la radiación incidente ([22]).

Adicionalmente, el sensor cuenta con una cúpula de vidrio cuya función es proteger el elemento sensible y limitar el rango espectral de la radiación medida, típicamente estas cúpulas permiten la transmisión en un rango aproximado de 300 a 2800 nm; correspondientes al espectro relevante de la radiación solar en la superficie ([11]).

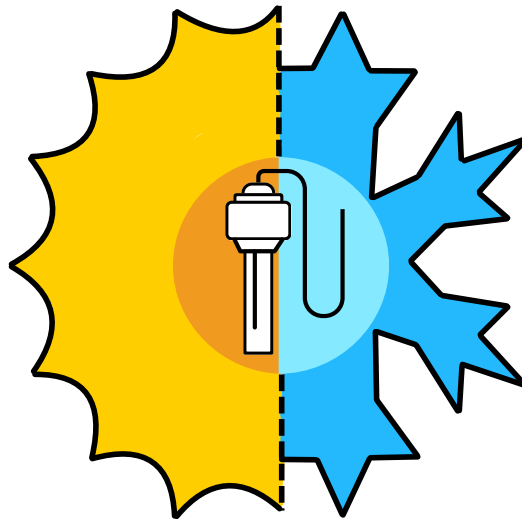


Figura 14: Imagen de referencia de una termopila

2.6.2. Sensores tipo fotodiodo

Los sensores basados en fotodiodos emplean materiales semiconductores como elemento sensible. Su funcionamiento se fundamenta en la generación de una señal eléctrica cuando la radiación incide sobre el dispositivo; la señal obtenida es proporcional a la intensidad de la radiación incidente ([11]).

2.7. Sistemas Fotovoltaicos

Los sistemas fotovoltaicos son aquellos elementos interconectados entre si capaces de suministrar energía eléctrica a una determinada carga, este proceso se genera a partir de una transformación directa de energía solar a energía eléctrica por medio del efecto fotovoltaico. [3], [23], esto se consigue por medio de un conjunto de módulos fotovoltaicos, dicho conjunto suele tomar el nombre de generador fotovoltaico; estos dependiendo

la configuración que tienen, son capaces de variar sus parámetros de voltaje e intensidad, con el fin de conseguir la potencia requerida para la carga.

Los elementos que componen el sistema fotovoltaico se pueden clasificar como acumuladores, sistemas de control y convertidores.

2.7.1. Acumuladores

Se encargan de almacenar la energía eléctrica generada por el sistema, con el fin de proporcionar dicha energía almacenada en períodos de nula o baja radiación solar debida a las variaciones predecibles como la noche o impredecibles como el aumento de la nubosidad, en su mayoría se usan sistemas de acumulación electroquímica (baterías recargables) [4], [8], [23].

2.7.2. Sistemas de Control

Se encargan de comunicar al generador con el acumulador y el consumo, el más empleado es el regulador, encargado de controlar el estado de la carga del banco de baterías, evitando así una descarga o carga brusca sobre estas y así aumentando su tiempo de vida.

- **Regulador:** Se puede interpretar su funcionamiento como el de un interruptor entre la batería, generador y la línea de consumo; no disipa la energía sino que actúa evitando el paso de corriente para así evitar sobrecargas o descargas excesivas en las baterías, el mecanismo más común que estos usan es fijando los rangos a los que controlan el sistema por medio de la relación entre el estado de carga de la batería y la tensión existente en sus bornes ([3], [23]).
- **Convertidores:** Como su nombre indica se encargan de convertir la energía eléctrica de corriente continua (DC) a corriente alterna (AC), estos trabajan de forma automática realizando seguimiento del punto de máxima potencia para así conectar o desconectar la entrega de carga ([3], [4], [15], [23])

2.7.3. Tipos de Sistemas Fotovoltaicos

Estos se pueden encasillar en 3 tipos de sistemas específicos:

- **Sistemas Fotovoltaicos Autónomos:** Su función principal es suplir la totalidad de la demanda energética de forma independiente; todos los sistemas autónomos incorporan un sistema de acumulación de energía basado en un banco de baterías.
- **Sistemas Híbridos o Mixtos:** Su característica principal es el uso de múltiples sistemas auxiliares de generación de potencia. Estos sistemas permiten gestionar la carga de las baterías en función de la disponibilidad de las distintas fuentes, de este modo se logra una entrega continua de electricidad para satisfacer la demanda del sistema, evitando así depender exclusivamente de las condiciones climatológicas del lugar.

- **Sistemas Conectados a la Red:** Su valor radica en la interconexión del sistema fotovoltaico con la red eléctrica nacional mediante un inversor; cuando el sistema fotovoltaico produce la energía suficiente para cubrir la demanda el inversor utiliza exclusivamente dicha generación. En caso contrario el inversor suministra la energía requerida desde la red eléctrica nacional, garantizando una alimentación continua y evitando interrupciones en el suministro. ([4], [23]).

2.7.4. Perfiles de Carga

El primer paso a realizar al momento de dimensionar una instalación fotovoltaica es conocer de forma precisa el consumo eléctrico y sus características específicas; se debe conocer la energía que se va a consumir y su distribución a lo largo del día, dichas características son indispensables para calcular la potencia máxima necesaria. Entre estas se encuentra el perfil de consumo constante, el consumo nocturno y el consumo diurno ([4], [23]).

2.8. Dimensionamiento

El dimensionamiento de un sistema fotovoltaico consiste en el conjunto de cálculos necesarios para determinar el consumo energético de la instalación, así como el tamaño óptimo del generador fotovoltaico y en caso de ser requerido del sistema de almacenamiento; su objetivo es garantizar que el sistema pueda satisfacer de manera adecuada la demanda energética de la carga bajo condiciones de operación establecidas.

2.8.1. Curva Característica I-V

Para poder determinar el punto de trabajo óptimo de un sistema es necesario hacer una revisión del comportamiento de la curva característica del generador, batería y consumo; el análisis más sencillo es considerando el consumo como una carga resistiva pura:

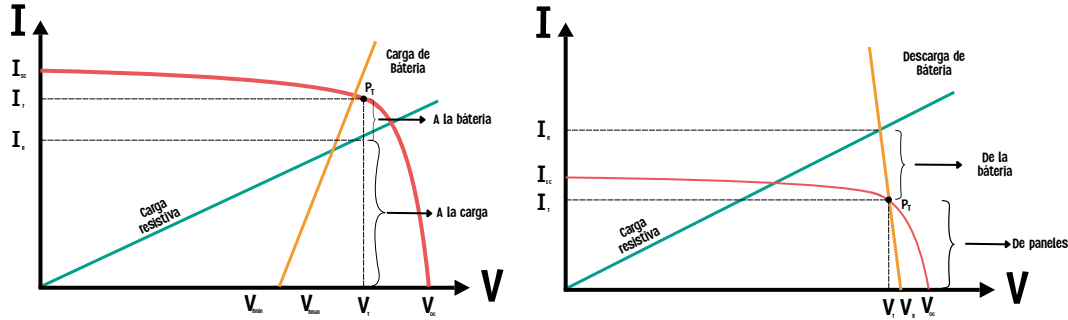


Figura 15: Punto de trabajo de un sistema fotovoltaico autónomo en un proceso de carga y descarga ([23]).

P_T se define como el punto de operación del sistema determinado por la intersección entre la curva característica del generador fotovoltaico y la curva de la batería. Por otro lado I_R corresponde a la corriente requerida para suplir la demanda de la carga. Tal como se observa en la gráfica izquierda se cumple que $I_T > I_R$, lo que indica que el sistema es capaz de satisfacer la demanda energética y el excedente de corriente es entonces utilizado para la cargar la batería ([20], [24]).

El punto de operación del sistema varía continuamente a lo largo del día en función de las condiciones de irradiancia y del consumo de la carga, a su vez puede presentarse el caso en el que la demanda de energía sea mayor que la energía generada por el sistema fotovoltaico (gráfica derecha). En esta situación la batería entra en un proceso de descarga para compensar la diferencia generada reflejándose en una curva con pendiente negativa ([4], [23]).

2.8.2. Dimensionamiento de Batería y Paneles

Para determinar la autonomía del sistema es necesario considerar las condiciones del mes más desfavorable por su radiación disponible. Asimismo se debe definir un número máximo de días de autonomía en donde el sistema pueda operar sin ningún aporte del generador fotovoltaico.

La energía diaria teórica consumida puede estimarse como la suma del producto entre la potencia de cada equipo y el tiempo diario de operación correspondiente ([4]).

Finalmente para dimensionar el campo fotovoltaico se emplea el concepto de horas

de sol pico (HSP), definido como el número equivalente de horas diarias en las que la irradiancia solar es de $1000W/m^2$. Este parámetro permite relacionar la energía requerida con la potencia nominal del generador fotovoltaico.

3. Aspectos Técnicos y Metodológicos

3.1. Estado del Sistema y los Dispositivos Utilizados

Como primer acercamiento se revisó el estado de los diversos equipos usados en su momento para el SAF, entre estos se encontró:

3.1.1. Módulos de adquisición Compact Field Point 2020 de la firma National Instruments



Figura 16: Módulo Compact Field Point 2020.

- cFP 2020: Controlador inteligente Compact Field Point 2020 con unidad de disco desmontable, además de controladores en tiempo real, puertos seriales RS485 y 3 RS232.
- cFP-AI-100: Módulo de entrada analógica de voltaje y corriente de 8 canales para el Field Point, con una resolución de 12 bits.
- cFP-TC-120: Módulo de entrada de termopar con 8 canales con resolución de 16 bits.
- NI USB-6008: DAQ con 8 entradas analógicas, 2 salidas analógicas y 12 canales digitales I/O.

Para este caso específico solo se tenían en operación los canales de los field point destinados al análisis de temperatura ambiente, radiación solar global y radiación directa; los canales de voltaje y corriente de la batería junto con el banco de paneles estaban en desuso.

3.1.2. Estructura y Paneles

En cuanto a la estructura de soporte se identificaron dos paneles solares disponibles: uno monocristalino y otro policristalino además de una estructura antigua que soportaba el panel policristalino, esta estructura se encontraba en condiciones deficientes; presentando golpes, corrosión y problemas de estabilidad debido a la deformación de sus ángulos.



Figura 17: Condiciones en las que se encontró la estructura y los paneles.

Se evaluó la posibilidad de su recuperación; sin embargo, esta alternativa fue descartada debido a su elevado peso, asociado a su fabricación en ángulo de hierro y a sus limitaciones funcionales ya que estaba diseñada específicamente para el panel policristalino. Adicionalmente este panel presenta menor eficiencia y menor tamaño en comparación con el panel monocristalino disponible, lo que redujo sus posibilidades de ser usado para la recuperación del sistema.

Para decidir que panel elegir, primero se limpiaron y se midieron los voltajes que reportaban por varios días en flotante, de esta forma se contrastaron estos voltajes

con los valores registrados en las fichas del fabricante además de comprobar puntos calientes en la superficie del cristal, ya que estos nos indicarían de la existencia de fisuras imperceptibles a simple vista, en este caso en ninguno de los paneles se registraron puntos calientes.

3.1.3. Batería y Sistema de protección

■ Batería

En el caso de la batería está utilizaba tecnología tipo Gel, especializada para sistemas autónomos fotovoltaicos. La batería llevaba más de cinco años fuera de operación al igual que la mayoría de los componentes del sistema, por lo que tenía una alta probabilidad de haber sufrido de una descarga profunda, cristalización en sus celdas y pérdida de su capacidad de retención de carga.

Como proceso de verificación de su integridad se midió la tensión entre los bornes de la batería, dicho valor fue de 0.5V siendo esta magnitud muy inferior a la cantidad mínima de operación esperada (11.5V); adicionalmente considerando que una tensión cercana a 10.5V representa un estado de descarga total, se concluyó que la batería ya se encontraba en un estado irreversible e irre recuperable.

■ Sistema de Protección

El sistema de protección y distribución constaba de dos componentes principales:

1. Tablero de Interruptores: Su función era controlar el flujo de corriente en los puntos clave del sistema hacia el regulador, estaba compuesto de 3 interruptores: el primero era para la entrada de corriente desde el panel solar hacia el regulador; el segundo para la conexión bidireccional que existe entre la batería y el regulador; y el tercero para la salida de corriente del regulador hacia la carga conectada.
2. Circuito de distribución y regulación secundaria: Este módulo se conectaba a la línea de carga y utilizaba una tarjeta de conexiones para derivar la corriente hacia los diferentes puntos de consumo; tales como el Field Point, los computadores y los instrumentos de medida. Para ello se empleaban reguladores que adaptaban la tensión entregada por el regulador a los niveles específicos que requería cada instrumento para su correcto funcionamiento.

Para el caso del tablero de interruptores se encontró que ninguno de los dispositivos operaba correctamente. Debido al paso del tiempo el plástico se había cristalizado provocando que se fracturara con facilidad al intentar desmontarlo. Adicionalmente dos de ellos presentaban oxidación en sus uniones impidiendo el paso de corriente incluso cuando el circuito se encontraba cerrado.

En el caso del módulo de distribución este se encontraba en buenas condiciones operativas, tras su limpieza general se verificó que todos los circuitos y conexiones funcionaban correctamente.

3.1.4. Sistema de control y seguimiento

Anteriormente se tenía un regulador tipo PWM de 15A 48V de la marca TENESOL, dicho instrumento tenía más de 5 años sin uso por lo que no se encontraba en condiciones óptimas de operación; el instrumento se limpió y se comprobó su funcionamiento encontrando que no servían sus leds de estado y no regulaba correctamente la carga de la batería.



Figura 18: Reguladores que anteriormente se usaron en el grupo FMAES, ambos correspondían a una arquitectura tipo PWM.

A su vez también se encontró un regulador SolarPower de 12V 12A, este específicamente tenía mucho más tiempo en desuso y no se podía revisar su interior; ya que estaba armado por medio de remaches y al abrirlo se podrían dañar los integrados de su interior.

En el caso del sistema de seguimiento se tenían en uso 2 transistores 2N3055 para el caso de la batería y el panel solar; el circuito utilizado no se encontraba en las mejores condiciones ya que no se distinguían las conexiones y varios cables estaban a punto de romperse.

3.2. Análisis de la Ubicación del SAF

Se determinó la ubicación del SAF en el laboratorio del grupo de investigación FMAES, considerando su altura, la cercanía a los instrumentos de medición y la ausencia de sombras. El sitio corresponde al edificio de laboratorios de la sede Macarena B de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicado en la dirección catastral Kr 4 No 26A-40.

Las coordenadas geográficas de la estación FMAES son: $4,61364^{\circ}N$, $74,06533^{\circ}W$.



Figura 19: Ubicación Macarena B, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Adicionalmente se analizó la hora de salida del Sol ya que este parámetro resulta relevante para estimar el inicio de la generación eléctrica del sistema. Debido a la proximidad de formaciones montañosas la salida del Sol ocurre más tarde que en un horizonte idealmente plano.

Para este análisis se utilizó la aplicación PeakFinder, la cual permite visualizar mediante una representación panorámica la ubicación, altura y perfil de montañas, cerros y picos circundantes. A partir de esta herramienta se determinó que la aparición del Sol ocurre en un intervalo entre las 6:41 y las 7:31 am a lo largo del año, variación asociada a los cambios en la declinación solar.

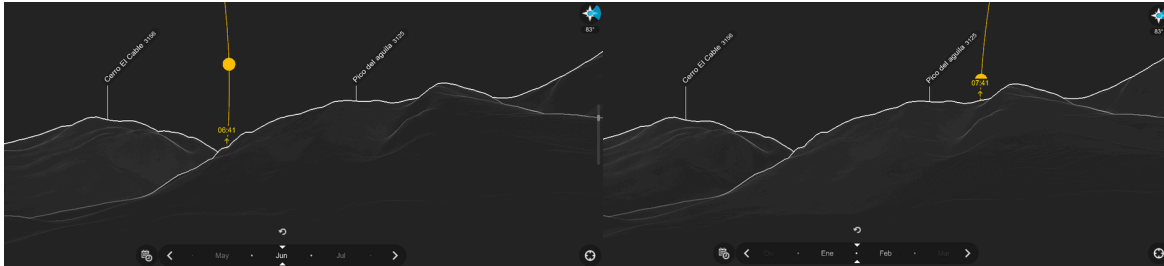


Figura 20: Hora de salida del sol obtenida de la aplicación peakfinder.

3.3. Análisis de la carga

En primera medida el sistema se desarrolló para mantener la carga del sensor de CO2 SCD30 además de un Arduino Uno que es necesario para el funcionamiento del instrumento, en conjunto ambos dispositivos tienen un rango de consumo de 65mA a 80mA.

- **Arduino Uno:** Debido a su microcontrolador (ATmega328P), el chip conversor USB y el LED indicador de la placa, su consumo ronda entre los 45mA y 50mA.
- **Sensor SCD30:** Este requiere un voltaje de operación de 3.3V a 5.5V con un consumo de corriente aproximado de 19mA.

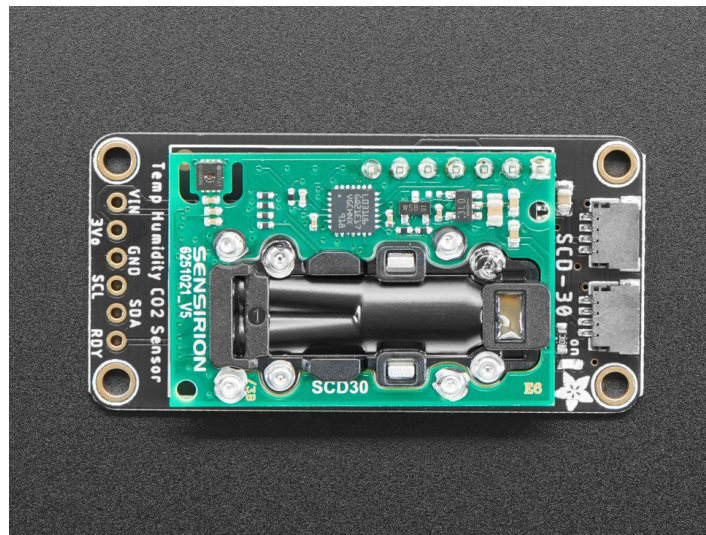


Figura 21: Sensor de CO2 SCD30, tomado de [25]

Ya que ambos dispositivos deben operar las 24 horas del día su consumo diario se estimó en 8.4Wh/día.

Tomando en cuenta la carga requerida se realizó el análisis de la radiación solar a lo largo del año 2026; identificando los meses de menor y mayor disponibilidad energética

con el propósito de evaluar el desempeño del sistema bajo distintas condiciones de operación.

3.4. Análisis de Radiación Solar

A partir de los cálculos realizados para el año 2026 se obtuvo un análisis detallado del comportamiento de la radiación solar tanto a nivel instantáneo (mediodía solar), como en términos de energía diaria acumulada.

3.4.1. Radiación al mediodía solar

Se identificaron los valores extremos de radiación en condiciones de mediodía solar, encontrando que:

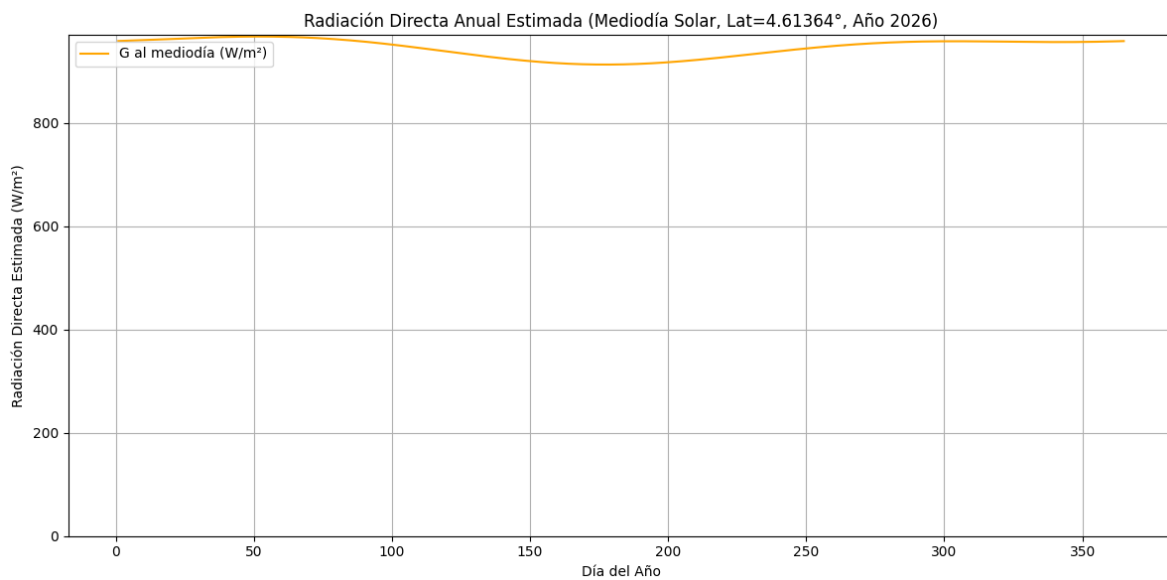


Figura 22: Radiación directa anual estimada para la ubicación del SAF.

- El día con mayor radiación al mediodía corresponde al día juliano 52 (21 de febrero), con un valor de $967,43W/m^2$.
- El día con menor radiación al mediodía corresponde al día juliano 177 (26 de junio), con un valor de $913,10W/m^2$.
- En promedio mensual, febrero presenta la mayor radiación al mediodía con $966,82W/m^2$, mientras que junio presenta el valor más bajo con $914,86W/m^2$.

3.4.2. Radiación diaria total

En términos de energía diaria acumulada, se obtuvo:

- El día con mayor radiación diaria corresponde al día juliano 63 (4 de marzo), con $7,368kWh/m^2$.
- El día con menor radiación diaria corresponde al día juliano 174 (23 de junio), con $6,419kWh/m^2$.

A nivel mensual marzo presentó el mayor promedio de radiación diaria con $7,334kWh/m^2$, mientras que junio presentó el menor valor con $6,447kWh/m^2$.

3.4.3. Modelado de la radiación diaria

Para analizar la distribución temporal de la radiación, se ajustó una función polinómica cúbica de la forma:

$$G(t) = at^3 + bt^2 + ct + d \quad (14)$$

donde $G(t)$ representa la irradiancia en función del tiempo.

Para el día de mayor radiación (4 de marzo de 2026), se obtuvo:

$$\begin{aligned} a &= -0,409844 \\ b &= -18,169051 \\ c &= 644,535388 \\ d &= -3409,461862 \end{aligned}$$

La energía diaria se calculó mediante la integral:

$$H = \int_0^{24} G(t) dt \quad (15)$$

limitando la irradiancia al rango físico $0 \leq G(t) \leq 1000W/m^2$, obteniéndose:

$$H = 7377,80Wh/m^2 \quad (16)$$

y una irradiancia promedio de:

$$\bar{G} = 307,41W/m^2 \quad (17)$$

Para el día de menor radiación (23 de junio de 2026), los coeficientes fueron:

$$\begin{aligned} a &= -0,117829 \\ b &= -26,687443 \\ c &= 719,545074 \\ d &= -3694,315503 \end{aligned}$$

obteniéndose:

$$H = 6457,63Wh/m^2 \quad (18)$$

y una irradiancia promedio de:

$$\bar{G} = 269,07W/m^2 \quad (19)$$

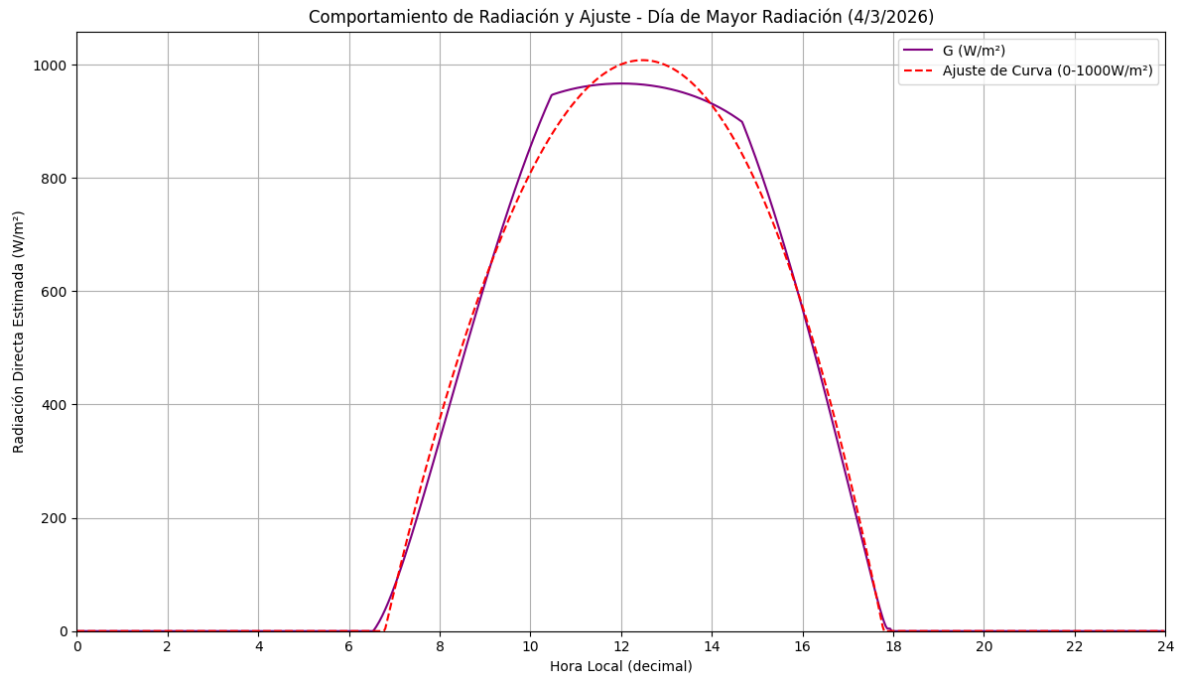


Figura 23: Comportamiento y ajuste del día de mayor radiación.

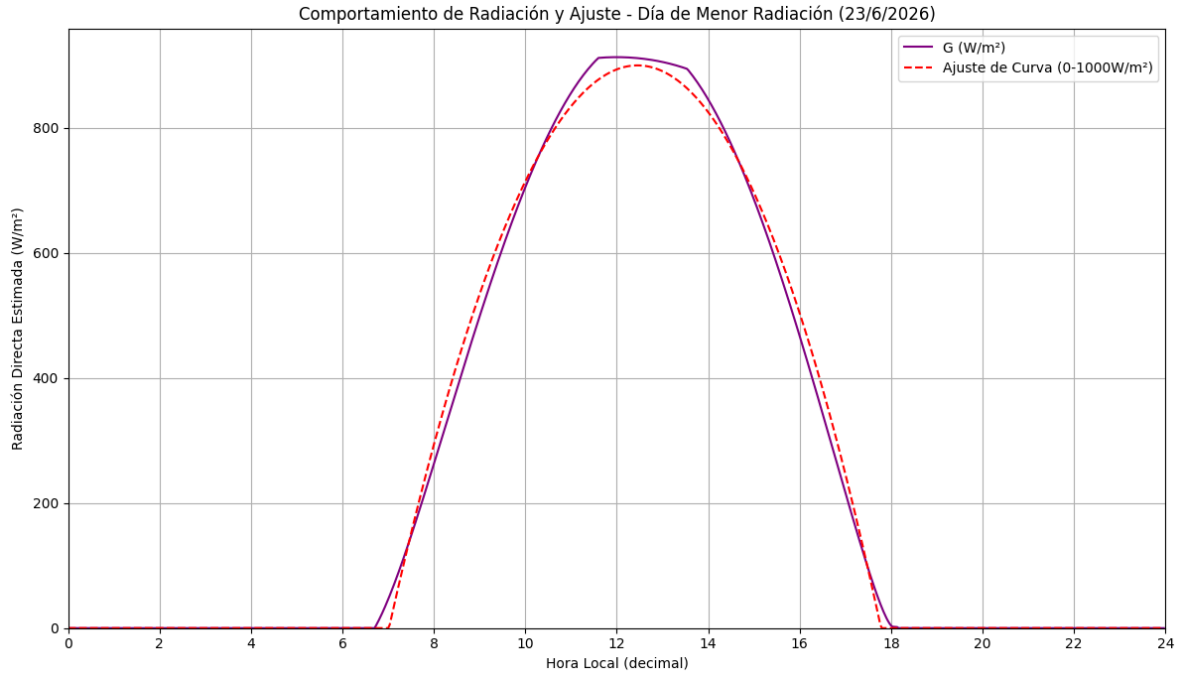


Figura 24: Comportamiento y ajuste del día de menor radiación.

3.4.4. Determinación de las horas de sol pico

Las horas de sol pico (HSP) se obtienen a partir de la irradiación diaria:

$$HSP = \frac{H}{1000} \quad (20)$$

Para el caso más desfavorable:

$$HSP_{min} = \frac{6457,63}{1000} \approx 6,46h \quad (21)$$

Dicho valor corresponde a condiciones ideales de cielo despejado en las cuales no se consideran efectos atmosféricos como la presencia de nubosidad, aerosoles y gases. Por esta razón el modelo tiende a sobreestimar la irradiación solar disponible en superficie [26]-[28].

Con el fin de obtener una estimación más representativa de las condiciones reales se emplearon datos empíricos reportados por el IDEAM, los cuales incorporan los efectos propios de la atmósfera mediante mediciones de campo:

Dimensionamiento de un prototipo de sistema autónomo fotovoltaico y seguimiento de su desempeño mediante un sistema de adquisición de datos

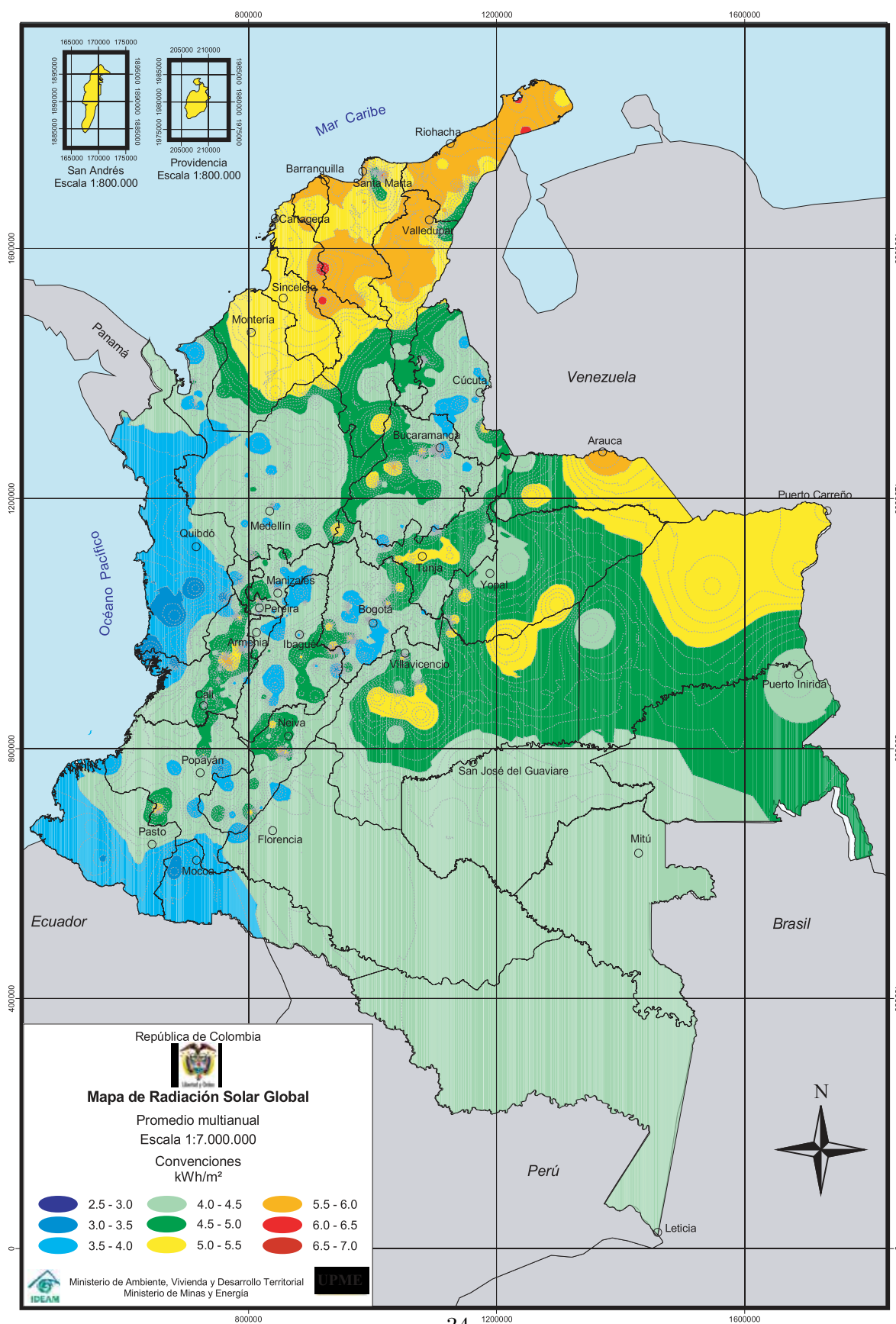


Figura 25: Mapa de radiación solar global ([10])

A partir del atlas se obtiene un valor promedio anual de irradiación global diaria del orden de $4 \text{ kWh/m}^2/\text{día}$ para la zona de estudio ([10]):

$$HSP_{min} = \frac{4000}{1000} = 4 \text{ h} \quad (22)$$

3.4.5. Análisis del panel fotovoltaico

El panel seleccionado presenta una potencia pico de $80W$, con una eficiencia del $13,3\%$ y un área de $0,6m^2$, a su vez energía generada en el día más desfavorable se estima como:

$$E = P_{panel} \times HSP_{min} \quad (23)$$

$$E = 80 \times 4 \approx 320Wh/dia \quad (24)$$

3.4.6. Comparación con la demanda

Considerando una demanda del sistema del orden de $8,4Wh/dia$, se tiene que:

$$E_{gen} \gg E_{dem} \quad (25)$$

Lo cual indica que el sistema cuenta con un margen adecuado para suplir la carga incluso bajo condiciones desfavorables de radiación.

3.5. Instalación del Sistema

Debido al estado de los diversos dispositivos utilizados anteriormente en el SAF, como primera etapa de la instalación se clasificaron las problemáticas identificadas en dos categorías: dispositivos que aún podían ser utilizados, pero requerían un proceso de reacondicionamiento y dispositivos cuyo estado hacía necesario un reemplazo total, denominados dispositivos de reemplazo.

3.5.1. Dispositivos de reemplazo

■ Estructura

Para el diseño de la nueva estructura se consideraron criterios geométricos y operativos tales como el ángulo de inclinación. Con base en estos parámetros se elaboró el plano de diseño que se presenta a continuación, el cual sirvió como referencia para la construcción de la estructura.

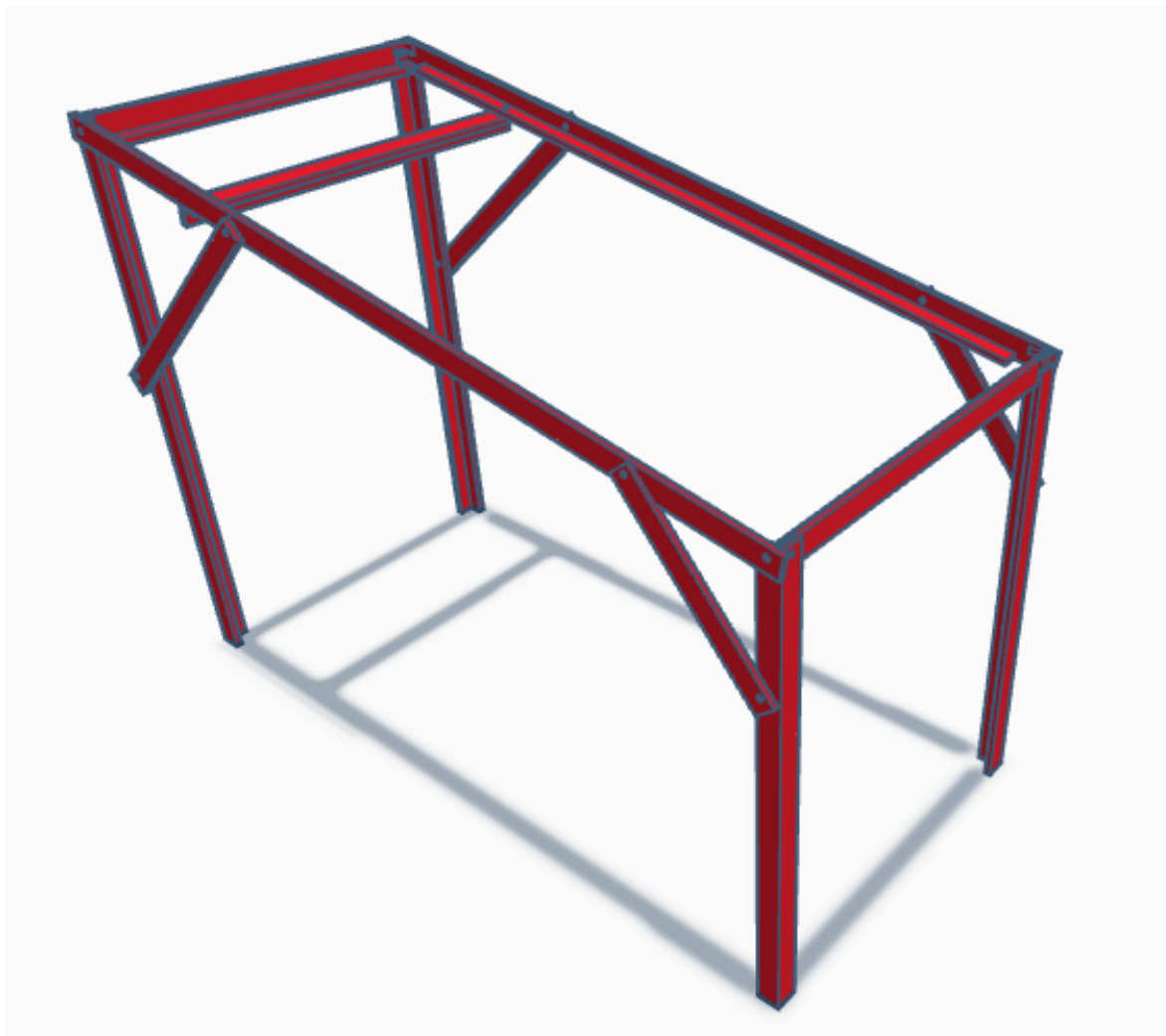


Figura 26: Estructura diseñada para el panel fotovoltaico

De manera complementaria al diseño del plano se consideró la construcción de la estructura utilizando perfiles de ángulo de aluminio, con el objetivo de obtener un sistema de soporte que combine adecuada rigidez mecánica con un bajo peso. Esta elección facilita tanto el proceso de fabricación como su instalación, además de ofrecer una mayor resistencia a la corrosión en comparación con estructuras de acero sin tratamiento.



Figura 27: Estructura de aluminio construida para el panel fotovoltaico

■ Batería

La batería se reemplazó por una de la marca MOTOMA de tecnología tipo Solid-Gel de 12V 38Ah. Al momento de escoger la batería se calculó la viabilidad del sistema de acumulación; en este se contrastó la capacidad de almacenamiento con la demanda energética y el aporte del generador fotovoltaico:

1. Energía total almacenada: Primero se determinó la energía máxima teórica que la batería puede almacenar, siendo esta:

$$E_{total} = V_{nom} \times C \quad (26)$$

$$E_{total} = 12V \times 38Ah = 456Wh$$

Tomando en cuenta el valor de la demanda energética diaria 8.4Wh/día y el valor de la energía diaria generada por el panel (24), se realizó el cálculo de los días de autonomía del sistema.

2. Cálculo de Autonomía:

Este determina cuantos días puede operar el sistema de manera independiente sin recibir ningún aporte de energía del sistema.

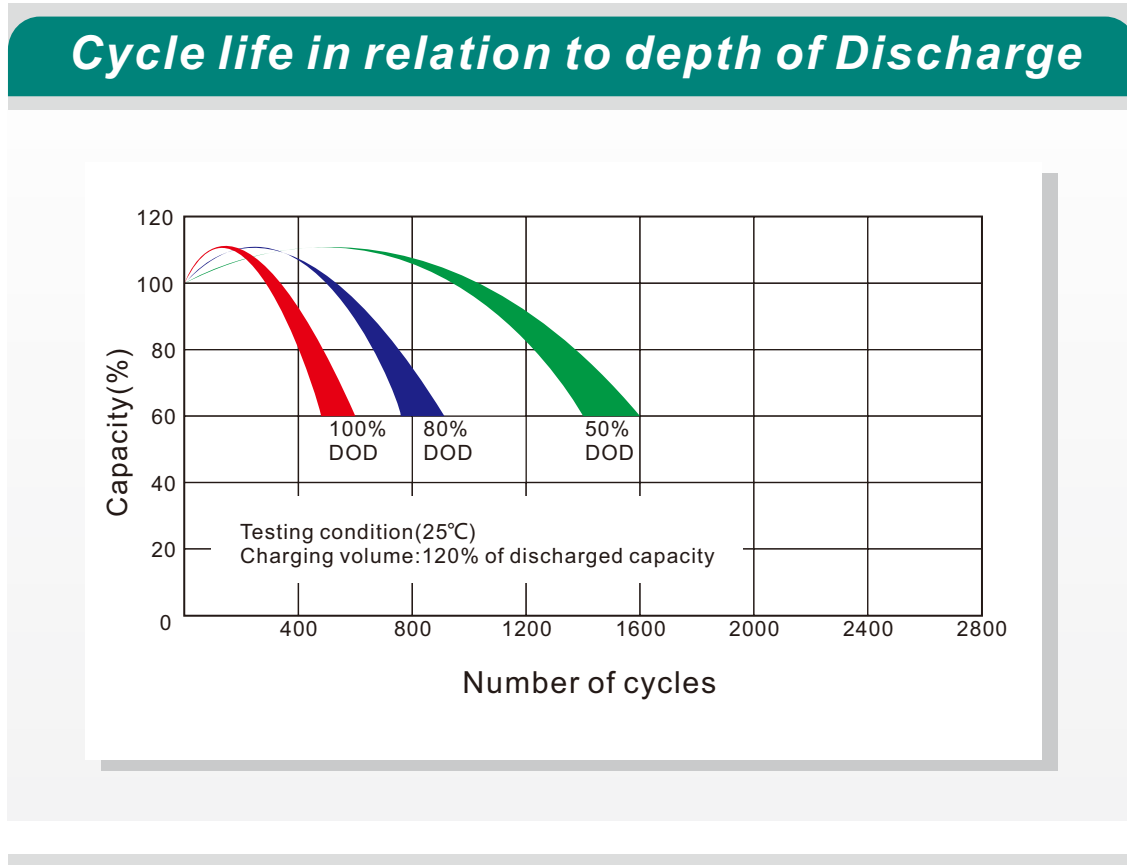


Figura 28: Vida útil de la batería en función de la profundidad de descarga. Tomado de ([29])

Con el objetivo de proteger la vida útil de la batería y evitar daños prematuros por descargas profundas excesivas, limitamos la profundidad de descarga máxima al 50 % tal y como lo menciona el fabricante en (28); por lo que el número de días que autonomía que garantiza son:

■ **Descarga Total:**

$$N_{100\%} = \frac{E_{total}}{E_{consumo}} \quad (27)$$
$$N_{100\%} = \frac{456Wh}{8,4Wh/dia} \approx 54,28dias$$

■ **DOD 50 %:**

$$E_{utilizable} = E_{total} \times 0,50 \quad (28)$$

$$E_{utilizable} = 456Wh \times 0,50 = 228Wh$$

Por lo que los días de autonomía real son:

$$N_{50\%} = \frac{E_{utilizable}}{E_{consumo}} \quad (29)$$

$$N_{50\%} = \frac{228Wh}{8,4Wh/dia} \approx 27,14días$$

Este valor nos garantiza poder mantener el sistema en perfecto funcionamiento durante varios días nublados manteniendo un ciclo constante de carga óptima cercano al 100 % de la batería.

■ Sistema de Control

Para el regulador de carga se optó por un dispositivo de la marca GreenPoint con una capacidad nominal de 20 A y arquitectura de modulación por ancho de pulso (PWM). Este regulador permite modificar diferentes parámetros de control como el voltaje de flotación, los niveles de desconexión y reconexión, así como seleccionar el tipo de batería utilizada. Además, cuenta con una pantalla digital que permite visualizar el voltaje proveniente del panel solar, el voltaje de la batería y su temperatura. Los valores específicos que se ubicaron fueron siguiendo las recomendaciones del fabricante de la batería:

1. Voltaje de Flotación: 13.8V
2. Voltaje de Desconexión: 12V
3. Voltaje de Reconexión: 12.6V

■ Tablero de Interruptores

Para el caso del tablero de interruptores se realizó un cambio de los 3 switch de palanca por unos nuevos de 10A 30V DC.

3.5.2. Dispositivos de Reacondicionamiento

■ Seguidor de Voltaje

En este caso se conservaron los transistores 2N3055 utilizados anteriormente; sin embargo se reemplazaron todas las conexiones existentes debido a que la mayoría presentaba un deterioro considerable, como reemplazo se utilizaron terminales tipo clema debido a su facilidad de conexión. Adicionalmente se incorporaron estructuras disipadoras de calor para los transistores debido a la potencia disipada durante su funcionamiento y al consecuente incremento de temperatura.

Para determinar el comportamiento del transistor y establecer el voltaje requerido para el correcto funcionamiento del sistema de seguimiento se realizó una simulación que permitió caracterizar la caída de voltaje asociada al dispositivo. Esta información fue utilizada para compensar dicha caída de tensión en el instrumento virtual desarrollado en LabVIEW. La siguiente gráfica muestra la curva característica del transistor y el voltaje umbral obtenido mediante la simulación:

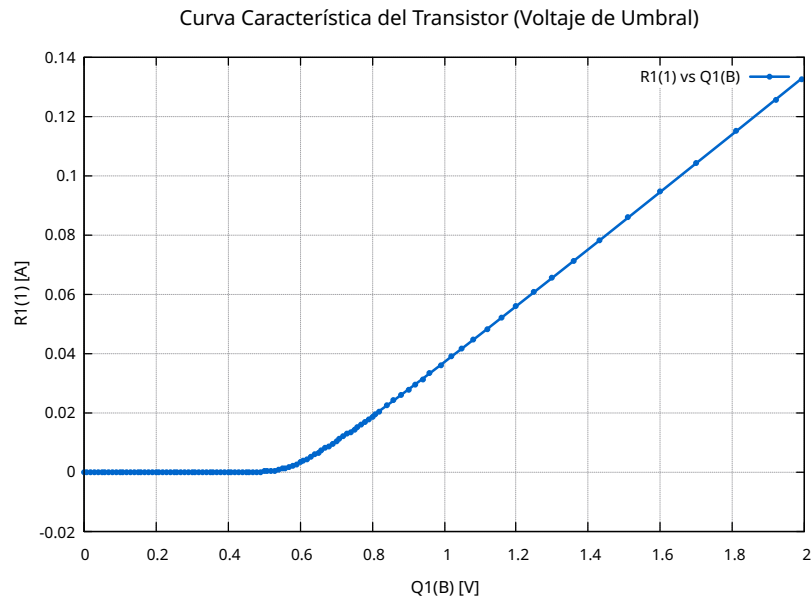


Figura 29: Curva característica de transferencia del seguidor de voltaje con transistores 2N3055, evidenciando el voltaje de umbral o pérdida de aproximadamente 0,6 V necesario para el inicio de conducción.

Como se observa en la gráfica la corriente del circuito permanece en valores casi nulos hasta alcanzar un voltaje de entrada cercano a los 0,6 V punto a partir del cual experimenta un incremento exponencial. Este comportamiento confirma la caída de tensión característica de la unión base-emisor del transistor 2N3055 configurado como seguidor de voltaje.

El esquema de conexión implementado para los transistores 2N3055 en el sistema de seguimiento se presenta a continuación:

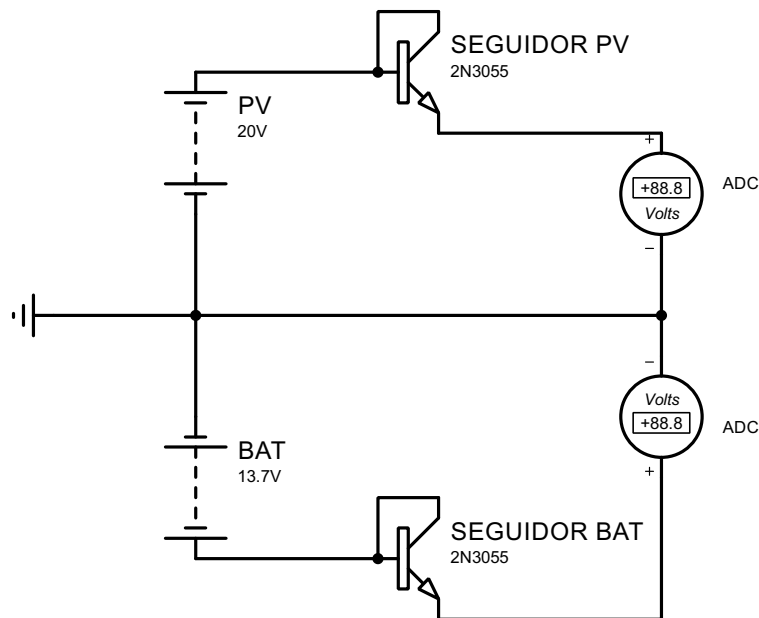


Figura 30: Esquema de conexión de los transistores 2N3055 en el sistema de seguimiento.

■ Circuito de Distribución y Regulación Secundaria

Para el circuito de distribución inicialmente se realizó el desmontaje y la limpieza de sus componentes, así como la verificación de las conexiones y del estado de las soldaduras. Debido al tiempo que el sistema permaneció en desuso se implementó una UPS externa para suministrar alimentación eléctrica a los módulos de adquisición Compact FieldPoint mencionados en la Sección 3.1.1.

Por este motivo se añadió un circuito independiente de la conexión destinado a conectarse a la salida de carga del regulador esto con el objetivo de alimentar el sistema asociado al sensor SCD30. Para ello se implementó un regulador de tensión LM7805 acompañado de un disipador de calor y tres condensadores; para así proporcionar una tensión de alimentación estable al Arduino.

Esta consideración resulta importante debido a que las variaciones o perturbaciones presentes en la alimentación pueden provocar el reinicio del microcontrolador y con ello la pérdida de los parámetros y calibraciones previamente configurados en el instrumento.

Como resultado el circuito de distribución se dividió en dos secciones: una alimentada mediante la UPS destinada a mantener en funcionamiento los dispositivos generales del sistema y otra conectada a la salida de carga del regulador, destinada inicialmente a la alimentación del sistema asociado al SCD30.

3.5.3. Integración de Componentes

Como primer paso en la integración de los componentes se ubicó la estructura del panel solar en el sitio previamente definido (19). Posteriormente se instaló el panel solar y se conectaron sus respectivos conductores; los cuales fueron llevados desde el exterior hasta el punto de control mediante una canaleta. En este punto el cableado proveniente del panel se conectó al primer interruptor, el cual se mantuvo inicialmente en posición OFF. De manera similar la batería se conectó al segundo interruptor que también permaneció en la posición OFF. Desde las salidas de ambos interruptores se realizaron las conexiones correspondientes a los bornes de batería y panel del regulador de carga. Asimismo, se conectó un conductor desde la salida de carga del regulador hasta un tercer interruptor, que se mantuvo en posición OFF durante esta etapa.



Figura 31: Instalación de la estructura y panel solar en el sitio definido.

Posteriormente se conectaron los seguidores de voltaje a los conductores ubicados entre los interruptores y el regulador. Las salidas de los seguidores de voltaje se conectaron al módulo de entradas analógicas AI-100 del sistema Compact FieldPoint, el cual se utilizó como convertidor analógico-digital (ADC). A continuación, la salida del AI-100 se conectó directamente al módulo cFP-2020 encargado de realizar las funciones de control. Finalmente el sistema se conectó al computador para realizar la adquisición, visualización, procesamiento y almacenamiento de los datos.

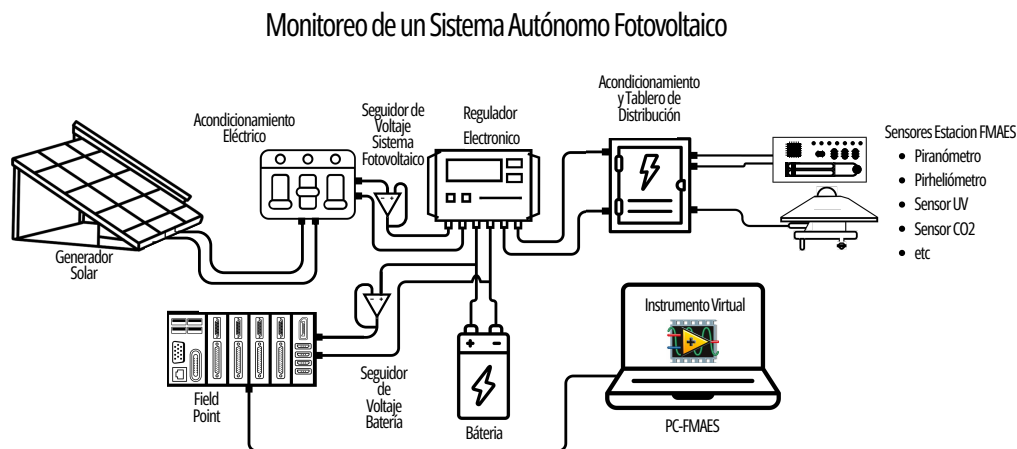


Figura 32: Diagrama de conexiones del SAF.

Una vez finalizadas las conexiones se procedió con la configuración del regulador de carga, para ello se colocó en posición ON el interruptor correspondiente a la batería, siguiendo las recomendaciones del fabricante, se realizó la configuración del regulador utilizando únicamente la batería como fuente de alimentación. En esta etapa se configuraron los valores de voltaje de flotación, desconexión y reconexión de acuerdo con los parámetros establecidos en 3.5.1. Una vez finalizada la configuración se colocó en posición ON el interruptor correspondiente al panel solar, completando así la instalación y puesta en funcionamiento del sistema.

3.6. Correcciones y ajustes de la instalación

Una vez finalizada la instalación se realizaron diversas pruebas para verificar su correcto funcionamiento; durante estas pruebas se identificó un inconveniente que afectaba directamente a el control y la protección de la batería por parte del regulador.

Dicha problemática surgía al momento de conectar los seguidores de voltaje al módulo de adquisición de datos AI-100. Hasta ese momento el regulador operaba con normalidad; sin embargo, al realizar esta conexión, la tensión de la batería comenzaba a incrementarse progresivamente hasta alcanzar valores cercanos a los 20-21 V, aproximadamente el mismo nivel de tensión presente en el módulo fotovoltaico. La coincidencia temporal entre la conexión del sistema de medición y la aparición del comportamiento anómalo del regulador permitió establecer como punto de partida que el problema estaba relacionado con la interacción eléctrica introducida por el sistema de medición, en lugar de una falla evidente del regulador o de la batería los cuales habían estado

operando previamente.

3.6.1. Diagnóstico

Como primer paso del diagnóstico se realizó una prueba de continuidad entre el terminal negativo del panel solar y el terminal negativo de la batería, encontrando continuidad entre ambos puntos. Esta prueba permitió identificar la existencia de una referencia negativa común dentro del regulador, paralelamente se revisó la documentación correspondiente al módulo NI FieldPoint AI-100; encontrando que sus ocho canales de entrada negativa no cuentan con aislamiento entre sí y por tanto comparten una referencia común. A partir de estas observaciones se planteó la siguiente hipótesis:

La conexión simultánea del terminal negativo del panel, el terminal negativo de la batería, los circuitos de los seguidores de tensión y las entradas del sistema de adquisición de datos podría estar estableciendo una trayectoria eléctrica adicional aparte de la que se encuentra a través del regulador.

Se intentó revisar la arquitectura interna del regulador con el propósito de confirmar esta hipótesis; sin embargo, este estaba sellado por medio de remaches que impedían su apertura, en conjunto con esto no se encontró documentación específica sobre su circuito de control. Por esta razón no fue posible verificar directamente la forma en que las referencias internas de tensión y tierra interactúan con el circuito de control del regulador.

Para comprender el origen de la problemática se realizó una revisión bibliográfica relacionada con los lazos de tierra (ground loops) que se estaban generando indirectamente, junto con el funcionamiento de los reguladores PWM y las características de los sistemas de adquisición de datos involucrados. Generalmente los lazos de tierra pueden presentarse cuando diferentes puntos de un circuito que deberían encontrarse a una referencia común presentan diferencias de potencial y como consecuencia, se establece una trayectoria adicional de corriente a través de la conexión de referencia ([30]). Esta condición puede generar diferentes efectos sobre el sistema, entre ellos:

- Acoplamiento de tensiones de ruido al circuito.
- Aparición de diferencias de potencial entre puntos de referencia.
- Generación de trayectorias adicionales para la circulación de corrientes a través de las conexiones de referencia.

Este tipo de comportamiento puede resultar especialmente relevante en circuitos de baja frecuencia y en sistemas analógicos sensibles, como con los que estamos trabajando, debido a que las variaciones introducidas en la referencia pueden afectar la medición de las señales y el funcionamiento de los instrumentos de adquisición de datos.

Por otro lado, se revisó bibliografía relacionada con los convertidores DC-DC ya que esta suele ser la configuración que usan los reguladores PWM. En este tipo de reguladores los terminales negativos de todas sus entradas suelen compartir una referencia

eléctrica común. Por lo que el control de la transferencia de energía se realiza mediante un dispositivo de conmutación, cuyo comportamiento es controlado mediante una señal PWM (Pulse Width Modulation). La proporción de tiempo durante la cual el dispositivo permanece en conducción determina la cantidad de energía transferida hacia la batería.

Para determinar el estado de carga de la batería el sistema de control debe medir su tensión. Una implementación habitual consiste en utilizar un microcontrolador junto con un divisor de tensión tomando como referencia el potencial negativo del circuito ([31]). Por esta razón una alteración de dicha referencia podría afectar la medición de la tensión de la batería y en consecuencia las decisiones tomadas por el sistema de control.

A partir de lo anterior se planteó que la conexión de los seguidores de voltaje al AI-100 podría estar estableciendo una trayectoria adicional entre las referencias negativas del panel solar y la batería. Debido a que los canales del AI-100 comparten una referencia común se podría estar cerrando una trayectoria adicional de corriente entre diferentes puntos del sistema. Bajo esta condición las perturbaciones presentes en dicha trayectoria podrían modificar la referencia utilizada por el regulador y afectar indirectamente la medición de la tensión de la batería.

3.6.2. Solución

Una vez identificado el posible origen del problema se revisaron diversas alternativas que evitaran la formación de un ground loop. Entre las soluciones consideradas se encuentran el uso de transformadores, bobinas de choque en modo común y acopladores ópticos ([30]). Sin embargo la implementación de estas alternativas implicaba modificaciones importantes en la arquitectura existente y una inversión adicional de recursos. Por este motivo se optó por modificar el sistema de adquisición de datos utilizado, buscando evitar la condición que originaba la problemática sin modificar la arquitectura principal del sistema de control.

Para ello se utilizó un módulo NI-USB-6008 disponible en el grupo de investigación y que no se encontraba en uso. Este dispositivo permitió modificar la forma en que se realizaba la adquisición de las señales de tensión y evitar la conexión que anteriormente generaba la trayectoria adicional de referencia.

Como primer paso se revisaron las especificaciones del NI-USB-6008, sus entradas analógicas permiten trabajar con señales de tensión dentro del rango de 0 a 10V por lo que sería necesario adaptar la señal proveniente de los seguidores de tensión. Tomando esto en cuenta se seleccionó el seguidor de tensión de la batería para realizar la adaptación al nuevo sistema de adquisición.

Esto debido a que la tensión máxima esperada para la batería sería aproximadamente de 13,6 V, por lo que al implementar un divisor de tensión compuesto por dos resistencias de $1k\Omega$ se podría reducir la señal a aproximadamente la mitad de su valor original, trabajando así con un valor máximo de 6,8 V en la entrada analógica. Esta adaptación permitió mantener la señal dentro del rango de medición utilizado y simplificó posteriormente el procesamiento de los datos en LabVIEW debido a que el valor

de tensión de la batería podía recuperarse multiplicando por dos la tensión medida por el ADC.

Además de las modificaciones realizadas en el hardware fue necesario modificar la configuración del instrumento virtual desarrollado en LabVIEW, reemplazando la entrada correspondiente al AI-100 por la entrada del NI-USB-6008 además de realizar los ajustes necesarios para que el instrumento virtual reconociera el nuevo dispositivo y procesara correctamente las señales adquiridas.

Finalmente se conectaron nuevamente los dispositivos utilizando la nueva configuración. Durante las pruebas posteriores el comportamiento anómalo observado inicialmente en el regulador no volvió a presentarse. Esto permitió comprobar experimentalmente que la modificación de la arquitectura del sistema de adquisición eliminaba la condición que se había relacionado con la problemática inicial, la configuración final del sistema se presenta en la Figura 33.

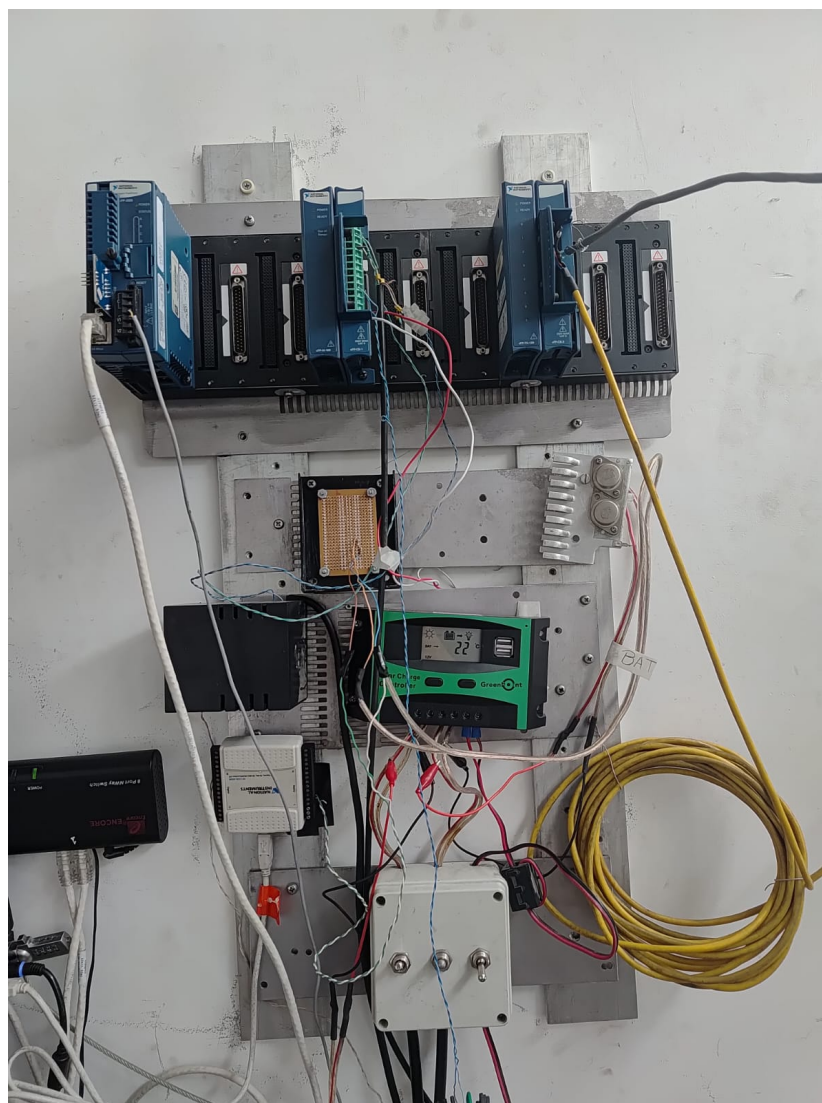


Figura 33: Vista general del hardware de instrumentación y potencia: regulador PWM, protecciones de interrupción, seguidores de voltaje y módulos de adquisición y conversión A/D.

Por último, se configuró el instrumento virtual para realizar la adquisición, almacenamiento y visualización de las variables de interés. El sistema fue configurado para registrar el tiempo, la radiación global, la temperatura ambiente, la temperatura de los sistemas de operación, el voltaje del módulo fotovoltaico y el voltaje de la batería con una frecuencia de almacenamiento de un dato por minuto.

4. Análisis y Resultados

4.1. Caracterización de la Irradiancia

Durante el periodo de adquisición de datos se registraron los valores de irradiancia global incidente sobre el piranómetro, esto permitió caracterizar las condiciones de radiación durante los diferentes días de operación del SAF. De esta forma fue posible identificar los días claros, seminublados y nublados para así poder analizar los perfiles diarios y las fluctuaciones presentes durante cada jornada.

Para diferenciar los días de acuerdo con las condiciones de irradiancia se utilizó la escala del índice de claridad atmosférica Tabla 1.

Índice de Claridad Atmosférica	Clasificación de Cielo
$0 \leq k_t < 0,2$	Nublado
$0,2 \leq k_t \leq 0,6$	Seminublado
$k_t > 0,6$	Claro

Tabla 1: Índice que mide la relación entre la radiación solar global medida a nivel del suelo y la radiación extraterrestre ([32])

Para poder determinar el índice de claridad atmosférica se utilizó la siguiente ecuación ([32]):

$$k_t = \frac{G_g}{G_E} \quad (30)$$

A partir de estos rangos se clasificaron los diferentes días de adquisición de acuerdo con las condiciones de irradiancia predominantes. Posteriormente se seleccionaron los días más representativos de cada categoría con el propósito de analizar y comparar sus respectivos perfiles de irradiancia, así como las variaciones registradas a lo largo de cada jornada.

Dimensionamiento de un prototipo de sistema autónomo fotovoltaico y seguimiento de su desempeño mediante un sistema de adquisición de datos

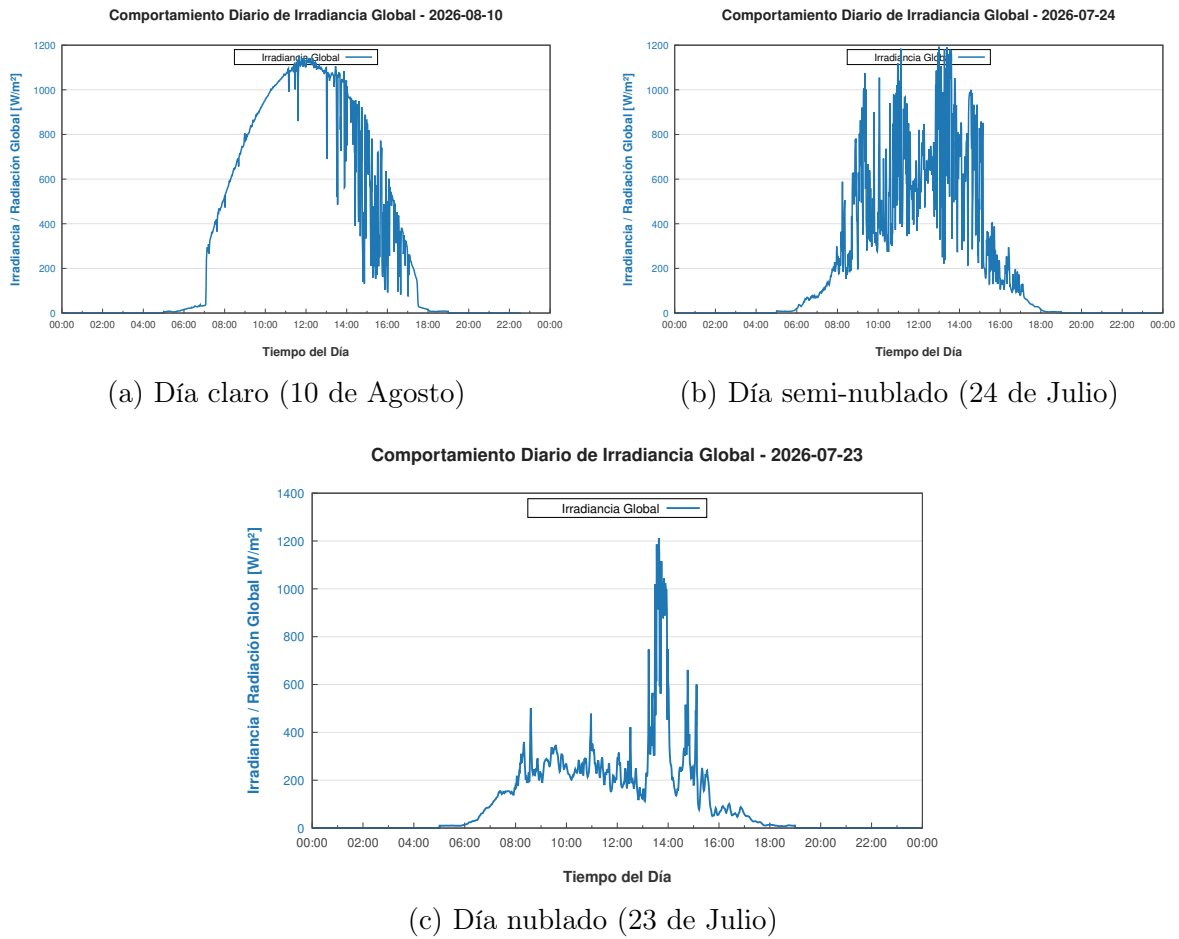


Figura 34: Comportamiento diario de la irradiancia global bajo diferentes condiciones atmosféricas, clasificadas mediante el índice de claridad atmosférica k_t

Para cada uno de estos días se determinaron los valores mínimos y máximos registrados, así como el intervalo en el que se registró la mayor irradiancia significativa del día y las HSP.

Clasificación	G_{Mxima}	G_{Mnima}	Inicio G_{Sig}	Fin G_{Sig}	HSP
Nublado	1211,853 W/m^2	10 W/m^2	1:06 pm	3:09 pm	2.05 h
Seminublado	1193,238 W/m^2	10,13 W/m^2	7:26 am	3:58 pm	5.4h
Claro	1153,42 W/m^2	10 W/m^2	7:05 am	3:52 pm	8.2h

Para el caso del día despejado se observa una curva suave y continua sin caídas abruptas durante el periodo de adquisición. El incremento de la irradiancia comienza alrededor de las 5:00 am manteniendo valores bajos hasta aproximadamente las 6:00 am, momento en el que aumenta progresivamente hasta las 11:30 am donde alcanza un valor máximo de 1153 W/m^2 .

Durante esta jornada se obtuvo un valor de 8.2 HSP lo que evidencia una elevada disponibilidad de radiación solar. Además, el perfil registrado presenta un comportamiento estable durante el periodo de mayor irradiancia, sin fluctuaciones pronunciadas que alteren significativamente la tendencia de la curva.

En el caso del día parcialmente nublado se observa una curva caracterizada por diversas fluctuaciones y variaciones rápidas de la irradiancia. Durante las horas de la mañana y la tarde se alcanzan valores cercanos a los 1100 W/m^2 con un pico máximo de 1193 W/m^2 . Estos incrementos se presentan de manera puntual y se alternan con disminuciones de la irradiancia a lo largo del día. A pesar de alcanzar niveles elevados de irradiancia la disponibilidad del recurso solar presenta mayores variaciones con respecto al día despejado, lo que se refleja en un valor de 5.4 HSP.

Finalmente, para el caso del día nublado se observa una irradiancia atenuada durante la mayor parte de la jornada, con valores que permanecen en su mayoría por debajo de los 400 W/m^2 . Alrededor de la 1:30 pm se presenta un incremento puntual que alcanza un valor máximo de 1211 W/m^2 . Este pico se caracteriza por su corta duración seguida por una disminución pronunciada de la irradiancia. A pesar de este incremento puntual los niveles bajos de irradiancia predominan durante la mayor parte del día, lo que se refleja en un valor de 2.05 HSP.

4.2. Respuesta Eléctrica del SAF

Una vez caracterizadas las diversas condiciones de irradiancia durante los días claros, seminublados y nublados; se analizó la respuesta eléctrica del SAF. Para ello se consideró principalmente el voltaje del módulo fotovoltaico, el voltaje de la batería y la irradiancia global registrada:

Dimensionamiento de un prototipo de sistema autónomo fotovoltaico y seguimiento de su desempeño mediante un sistema de adquisición de datos

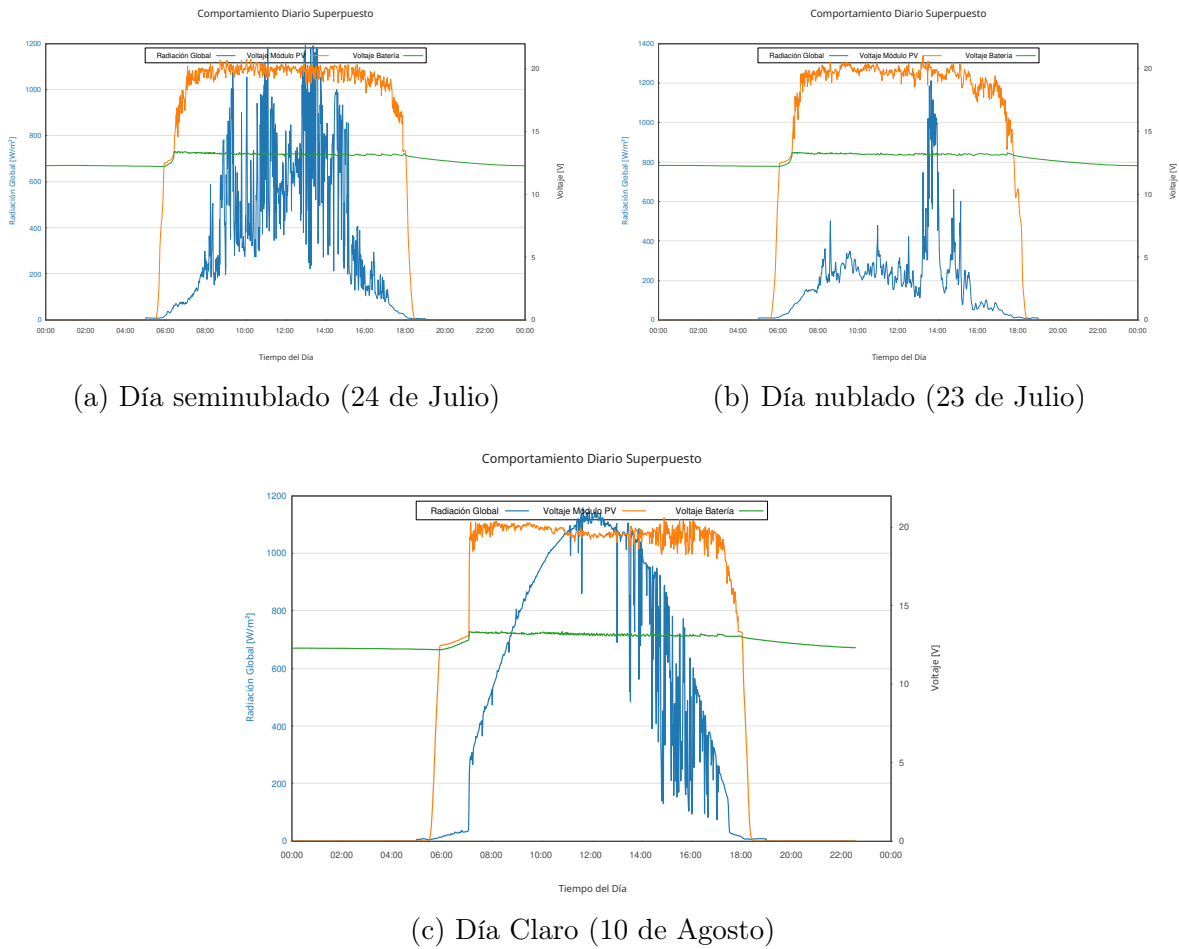


Figura 35: Comportamiento temporal de la irradiancia global, el voltaje del módulo fotovoltaico y el voltaje de la batería para diferentes condiciones atmosféricas.

Durante el día claro se observa que el incremento de la irradiancia está acompañado por una variación del voltaje registrado en el módulo fotovoltaico (35c). El aumento de G durante las primeras horas de la mañana coincide con el ascenso del voltaje del módulo hasta un valor máximo de $V_{PV,max} = 20,583 \text{ V}$ a las 3:00 pm. Observando así que la variación temporal del voltaje coincide con el comportamiento dinámico de la irradiancia.

En contraste con el comportamiento observado en el módulo fotovoltaico el voltaje de la batería presenta una variación gradual. Aunque las variaciones de irradiancia producen cambios apreciables en V_{PV} estas fluctuaciones no se reflejan con la misma magnitud en V_B . Físicamente esto responde al arreglo ($PV \rightarrow$ regulador $\rightarrow$ batería/carga). Al no estar la batería conectada de forma directa al panel su tensión sigue un comportamiento más estable debido a la función de control del sistema de regulación.

Al comparar los tres tipos de día se observa que las fluctuaciones de irradiancia registradas durante el día seminublado y el día nublado producen variaciones más frecuentes en el voltaje del módulo fotovoltaico, mientras que en el día claro el voltaje del

módulo mantiene un rango mucho más estable. Evidenciando que una menor disponibilidad de irradiancia altera sustancialmente el comportamiento eléctrico y los regímenes de operación del generador fotovoltaico.

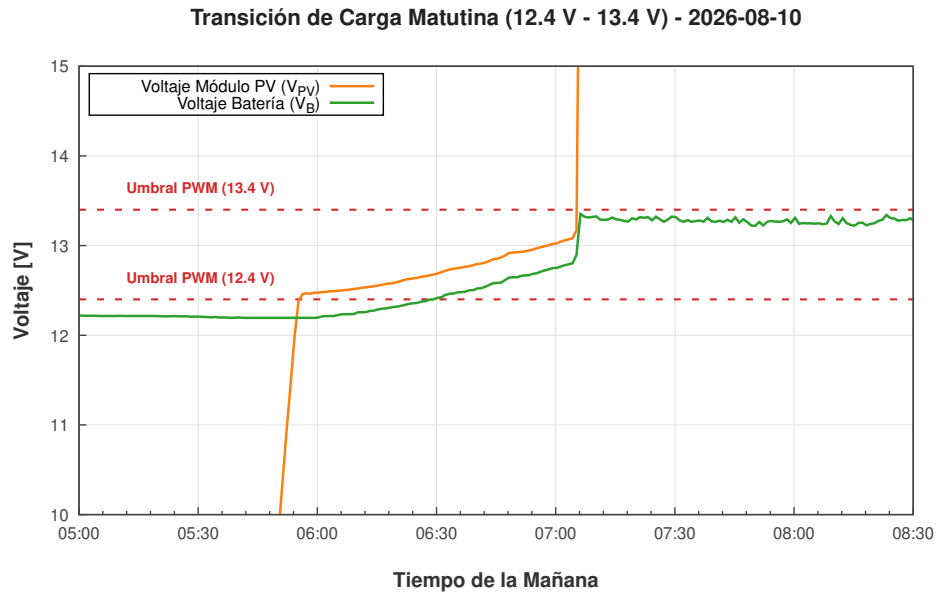


Figura 36: Comportamiento matutino de la batería durante el amanecer.

Al examinar detalladamente el comportamiento del sistema se identifica un fenómeno ligado directamente a la lógica de control del regulador. Durante la noche el dispositivo abre su interruptor MOSFET, desacoplando el panel de la batería. Al amanecer, aunque el módulo alcance tensiones superiores a los 12 V el circuito interno mantiene el MOSFET abierto para evitar conexiones inestables bajo la baja potencia que se genera en el amanecer. El acoplamiento eléctrico solo se habilita cuando el panel supera un umbral de reconexión establecido en 12,2 V y logra sostenerlo de forma constante. En el instante exacto de la reconexión, el módulo fotovoltaico y la batería quedan acoplados; dado que la batería actúa como una fuente de gran capacidad la tensión del panel que venía con una pendiente de ascenso acelerada queda sujeta al potencial de la batería, reduciendo drásticamente su pendiente y obligándola a seguir la curva de carga de la batería. Finalmente cuando esta alcanza el límite de tensión máxima configurado en el regulador (aproximadamente 13,4 V), el PWM comienza a modular la tensión mediante cortes rápidos y desconexiones intermitentes. Al disminuir la corriente de absorción la restricción sobre el panel se libera, permitiendo que su pendiente se incremente nuevamente hasta alcanzar su tensión máxima de operación.

4.3. Relación entre la Irradiancia y el Voltaje del Panel Fotovoltaico

Con el propósito de analizar la relación entre la irradiancia incidente y el voltaje registrado en el módulo fotovoltaico se construyó la siguiente gráfica (37). La distribución

de los datos muestra una tendencia ascendente en las etapas iniciales de iluminación, donde el voltaje se eleva abruptamente ante los primeros rayos de luz para luego estabilizarse.

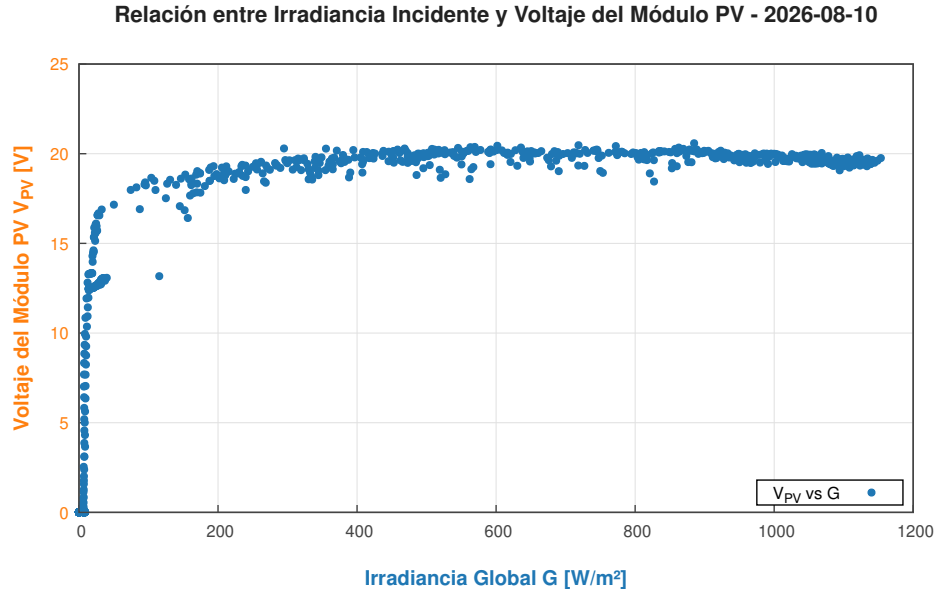


Figura 37: Gráfica de V_{PV} en función de G , para el día 10 de agosto (Día claro).

El coeficiente de correlación de Pearson obtenido fue de $r_{G,V_{PV}} = 0,807$ para el día claro; indicando una correlación positiva entre ambas variables. Este valor demuestra que si bien la irradiancia impulsa fuertemente el potencial eléctrico no es la única responsable del voltaje generado por el panel, la dispersión posterior evidencia que la tensión también está sujeta a factores térmicos y de carga del sistema.

4.4. Influencia de la Temperatura

Como se observó en la sección anterior la irradiancia no es el único factor que influye en el voltaje del módulo fotovoltaico; la temperatura de operación también tiene un papel importante sobre la tensión registrada. En la Figura 38 se observa que las variaciones de temperatura se presentan de manera simultánea con cambios en el voltaje del módulo, lo que evidencia la influencia de las condiciones térmicas sobre su comportamiento eléctrico. Esta relación resulta especialmente relevante al comparar los valores medidos con los parámetros proporcionados por el fabricante ya que estos reportan un voltaje de circuito abierto de 21,6 V bajo condiciones estándar de ensayo.

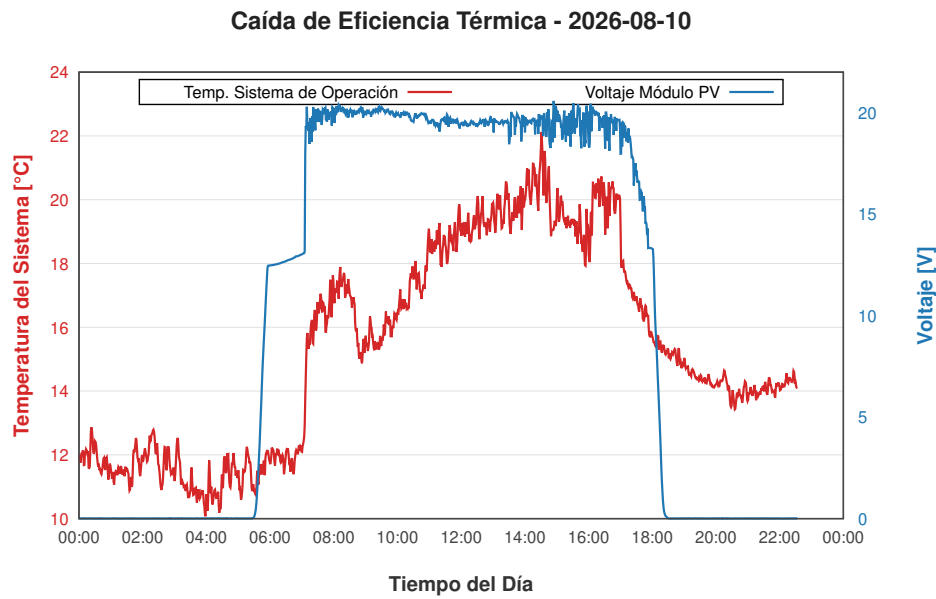


Figura 38: Comportamiento temporal de la temperatura del sistema y del voltaje del módulo fotovoltaico durante el periodo de medición.

De acuerdo con las condiciones STC (Standard Test Conditions), los parámetros eléctricos del módulo son determinados considerando una irradiancia de 1000 W/m^2 , una temperatura de celda de 25°C y un valor AM de 1.5 [33]. Por tanto, el valor de 21,6 V corresponde a una condición de referencia específica y no debe interpretarse como un valor absoluto de tensión que pueda alcanzar el módulo bajo cualquier condición de operación. En las mediciones realizadas durante este trabajo se registraron valores superiores a 22 V, lo que puede explicarse entre otros factores, por las condiciones térmicas diferentes a las empleadas durante la caracterización STC.

5. Descripción de Actividades

Durante el desarrollo del trabajo de grado se ejecutaron diversas actividades orientadas a establecer las bases técnicas, metodológicas y operativas para la implementación del sistema fotovoltaico autónomo en el marco de la pasantía dentro del grupo de investigación FMAES. El propósito central abarcó desde la formulación inicial y la revisión documental hasta el diseño físico, el montaje de hardware, la adecuación electrónica y la adquisición automatizada de datos.

1. Revisión bibliográfica

- Para llevar a cabo el montaje y demás actividades se realizó una contextualización que abordó el estado actual del arte en el tema y las diversas aplicaciones relacionadas con los Sistemas Autónomos Fovoltáicos (SAF).
- Se cursó y aprobó la asignatura Energía Solar, Térmica y Fovoltáica la cual sirvió como base teórica y formativa fundamental para el desarrollo del proyecto.
- Se desarrolló la propuesta inicial del trabajo de grado involucrando estudio de material de referencia y análisis de temas afines para su posterior aprobación institucional.
- Se realizaron investigaciones bibliográficas complementarias de manera continua con el fin de resolver errores técnicos e implementar soluciones durante el desarrollo.
- Se llevó a cabo la preparación y exposición en los seminarios internos del Grupo de Investigación en Física del Medio Ambiente y Energía Solar (FMAES) para socializar avances y recibir retroalimentación.

2. Formación y práctica en programación LabVIEW

- Se realizó capacitación y práctica en el uso del software de programación LabVIEW para el desarrollo de instrumentos virtuales orientados a la adquisición y control.
- Se evaluó el funcionamiento del hardware de adquisición (como el dispositivo NI USB-6008 y las tarjetas FieldPoint) para integrarlo correctamente con el entorno de programación.

3. Diseño y dimensionamiento del SAF

- Se realizó la definición de componentes, cálculo de capacidad y esquema general del sistema considerando la irradiancia, las condiciones locales de Bogotá y las cargas a suplir.
- Se efectuó un inventario detallado de la infraestructura disponible en el grupo de investigación y se evaluó el estado operativo de los paneles y dispositivos fotovoltaicos.

- Se seleccionó la batería adecuada y el nuevo regulador de carga tras estudiar sus fichas técnicas, curvas de descarga y manuales de operación.

4. Desarrollo de instrumentos virtuales

- Se modificó el sistema de adquisición de datos, visualización y control en LabVIEW.
- Se configuró el software para el reconocimiento de las nuevas variables eléctricas del sistema.
- Se diseñó e implementó un circuito divisor de voltaje por medio de una tarjeta electrónica para acondicionar las señales hacia el sistema de adquisición.

5. Ensamblaje e instalación

- Se diseñó y construyó la estructura de soporte, elaborando planos previos, seleccionando materiales y verificando la estabilidad e inclinación óptima para evitar sombras.
- Se instaló el panel monocristalino en la estructura y se canalizó el cableado hasta el centro de control.
- Se retiró el antiguo regulador e instaló el nuevo reemplazando la batería anterior por una nueva en su ubicación definitiva y adecuando los switches del cuadro de acondicionamiento eléctrico.
- Se reacondicionó el sistema de seguimiento de voltaje mediante la instalación y conexión física de los seguidores de voltaje al sistema FieldPoint.

6. Calibración del sistema

- Se realizó la verificación y ajuste de las tarjetas de adquisición junto con los equipos de medición.
- Se comprobó el correcto funcionamiento global del cuadro de acondicionamiento eléctrico, el regulador, las conexiones de corriente y los instrumentos virtuales configurados.

7. Seguimiento y análisis de desempeño

- Se monitoreó el funcionamiento continuo del prototipo dejando el sistema en toma de datos durante diversos días para comprobar la consistencia de los registros.
- Se procesaron los datos obtenidos de las jornadas experimentales para evaluar el comportamiento energético del SAF.

8. Elaboración del informe final

- Se redactó el informe técnico con los resultados, análisis y conclusiones del proyecto.
- Se integraron las correcciones y observaciones emitidas por el director del trabajo de grado, aplicando los retoques finales al documento y a la estructuración de los anexos.

El conjunto de las actividades desarrolladas evidencia un avance integral y metódico. Esto permitió cumplir con los objetivos planteados, consolidando una base técnica y metodológica sólida para la culminación exitosa de la pasantía.

6. Conclusiones

El desarrollo e implementación del prototipo de sistema autónomo fotovoltaico (SAF) permitió consolidar las competencias prácticas y teóricas asociadas a la instrumentación virtual, estableciendo una plataforma de adquisición robusta mediante los módulos National Instruments CompactFieldPoint (cFP-2020 y cFP-AI-100) garantizando la captura, el procesamiento y la visualización en tiempo real de las variables eléctricas y ambientales; tales como tensiones, temperaturas y niveles de irradiancia operando de manera independiente de la red eléctrica nacional.

Asimismo, se superó con éxito la inoperatividad de la infraestructura previa del grupo de investigación mediante la restauración integral del sistema físico. La estructuración de un soporte mecánico en perfiles de aluminio adaptado a la latitud local, el reemplazo del banco de acumulación por una batería de tecnología Solid-Gel (12V, 38Ah) y la integración de un regulador PWM de 20A restablecieron la estabilidad energética del conjunto. Adicionalmente el diseño y acoplamiento de los seguidores de voltaje basados en transistores 2N3055 aseguraron el acondicionamiento idóneo y la protección de las señales analógicas frente a las referencias comunes del sistema de adquisición, garantizando una alimentación segura para la carga crítica del sensor de dióxido de carbono (SCD30).

Finalmente, el seguimiento continuo del desempeño del sistema durante el periodo de prueba validó la viabilidad técnica del prototipo bajo las condiciones atmosféricas del altiplano cundiboyacense. El dimensionamiento energético calculado para una autonomía superior a 27 días bajo una profundidad de descarga del 50 % demostró cubrir con amplio margen la demanda diaria energética (8.4 Wh/día). Los análisis experimentales corroboraron una correlación positiva directa entre la irradiancia global y el potencial del módulo fotovoltaico ($r_{G,V_{PV}} \approx 0,81$), evidenciando simultáneamente la fuerte repercusión de los factores térmicos y de los umbrales de conmutación del regulador durante las transiciones energéticas diarias.

Anexos

Los anexos digitales de este trabajo, incluyendo códigos en Python y Gnuplot, se pueden consultar en el repositorio GitHub del Trabajo de Grado.

Referencias

- [1] Corredor Avellana, Germán Ramón, «Colombia y la transición energética,» *Ciencia Política*, vol. 13, n.º 25, págs. 107-125, 2018, Ejemplar dedicado a: Hidrocarburos, ISSN: 1909-230X.
- [2] Congreso de Colombia, *Ley 1715 de 2014: Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional*, Diario Oficial No. 49.129, Reglamentada por el Decreto 1073 de 2015 y otros; Compilada en el Decreto 1073 de 2015; Parcialmente reglamentada por el Decreto 829 de 2020, mayo de 2014. dirección: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57353>.
- [3] M. P. Restrepo Segura, «Diseño de sistemas fotovoltaicos asistido por computador,» 2013.
- [4] L. Ruzafa Otón, «La energía solar en la edificación: la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica,» 2009.
- [5] C. B. Ahmed, M. Kassas y S. E. Ahmed, «PV-standalone monitoring system performance using LabVIEW,» *International Journal of Smart Grid and Clean Energy*, vol. 3, n.º 1, págs. 44-50, 2014.
- [6] M. A. Vela Ruiz et al., «Implementacion y ejecucion de un sistema de energia alternativa (fotovoltaica) para mejorar la calidad de vida de sus moradores en la comunidad de palmeras,» 2016.
- [7] N. L. C. Forero y P. D. C. Garzón, «Medida de la eficiencia de un colector solar de placa plana, mediante un montaje experimental desarrollado con instrumentación virtual,» *Tecnura*, vol. 24, n.º 65, págs. 109-124, 2020.
- [8] J. Y. Aparicio Sandoval y G. C. Preciado Quiñones, «Diseño de un sistema fotovoltaico para Carurú Vaupés,» 2014.
- [9] R. Duarte Vega, «Recuperación, montaje y puesta en operación de un sistema fotovoltaico autónomo para el sostenimiento energético de la estación FMAES,» Trabajo de grado para optar para el título de Licenciado en Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, D.C., oct. de 2017.
- [10] Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) e Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), *Atlas de Radiación Solar de Colombia*. Bogotá D.C., Colombia, 2005, Segunda edición. dirección: <http://www.upme.gov.co>.
- [11] M. Iqbal, *An introduction to solar radiation*. Elsevier, 2012.
- [12] M. A. Huamán, «Diseño y evaluación de sistemas fotovoltaicos autónomos para electrificación rural de los tipos 1, 2 y 3 en áreas no conectadas a la red eléctrica en el Perú,» Código CTI: 0303 0007; Código UNESCO: 3322.05, Tesis de pregrado, Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, Huancayo, Perú, 2019.

- [13] J. Wright, «Cálculo espectral de la irradiación solar directa, difusa y global en Heredia, Costa Rica,» *Uniciencia*, vol. 22, n.º 1-2, págs. 71-85, 2008.
- [14] J. A. Duffie y W. A. Beckman, *Solar Engineering of Thermal Processes*, 4.ª ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2013, ISBN: 9780470873663.
- [15] C. O. d. I. de Telecomunicación, «Energía solar fotovoltaica,» *Editorial Ibergraphi, España*, 2002.
- [16] P. Juntura, «SEMICONDUCTORES: Materiales semiconductores intrínsecos,»
- [17] A. Navarro de Mesa, «Materiales semiconductores para aplicaciones en células solares fotovoltaicas. Caracterización mediante microscopia electrónica de transmisión (TEM),» 2022.
- [18] IEB, *Incorporación de generación solar fotovoltaica al Sistema Interconectado Nacional*. Bogotá, Colombia, nov. de 2017, Orden de servicio 080 de 2017. dirección: <https://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1395>.
- [19] T. Markvart y L. Castañer, *Practical handbook of photovoltaics: fundamentals and applications*. Elsevier, 2003.
- [20] B. H. Hamadani y B. Dougherty, «Solar cell characterization,» en *Semiconductor materials for solar photovoltaic cells*, Springer, 2015, págs. 229-245.
- [21] A. Moreira-Espinoza, J. Intriago, I. Pazmiño, M. Ponce-Jara y M. Moreano, «Comparative Analysis of the Extractable Energy Potential between Fixed Photovoltaic Panels and with an Axis Tracking System Installed at the ULEAM,» *Revista Técnica energía*, vol. 20, n.º 2, págs. 98-107, 2024.
- [22] C. Kittel, *Introducción a la física del estado sólido*. Reverté, 2012.
- [23] M. S. de Cardona Ortín, «INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y DIMENSIONADO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS,» *Málaga*, 2001.
- [24] K. Emery, «Measurement and characterization of solar cells and modules,» *Handbook of photovoltaic science and engineering*, págs. 797-840, 2011.
- [25] Electronilab. «SCD-30 – Sensor NDIR de CO2, temperatura y humedad.» (n.d.), dirección: <https://electronilab.co/tienda/scd-30-sensor-ndir-de-co2-temperatura-y-humedad/> (visitado 14-08-2026).
- [26] M. J. Reno, C. W. Hansen y J. S. Stein, «Global horizontal irradiance clear sky models: implementation and analysis,» *SANDIA report SAND2012-2389*, 2012.
- [27] «Simulador de perfiles fotovoltaicos utilizando el modelo de Meinel y Meinel,» 2026, Trabajo de grado / Documento académico.
- [28] E. López Gunnarsson, «Programa para calcular y simular un sistema fotovoltaico,» 2025.
- [29] MOTOMA Power Co., Ltd., *VRLA Battery 12V-38G: SLA Battery-GEL Technology Series*, Ficha técnica de la batería VRLA 12V-38G, 12V38Ah, MOTOMA Power Co., Ltd., n.d. dirección: <http://www.motoma.com/>.

- [30] «Grounding,» en *Electromagnetic Compatibility Engineering*. John Wiley & Sons, Ltd, 2009, cap. 3, págs. 106-157, ISBN: 9780470508510. DOI: <https://doi.org/10.1002/9780470508510.ch3>. eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9780470508510.ch3>. dirección: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9780470508510.ch3>.
- [31] M. H. Rashid, *Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications*, 4th. Boston: Pearson, 2014, ISBN: 978-0133125900.
- [32] L. Quispe-Huamán, «Análisis del índice de claridad atmosférica diaria en la ciudad de Puno, 2014-2021,» *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, vol. 48, n.º 186, págs. 169-177, 2024.
- [33] S. Bernardes, R. A. M. Lameirinhas, J. P. N. Torres y C. A. F. Fernandes, «Characterization and Design of Photovoltaic Solar Cells That Absorb Ultraviolet, Visible and Infrared Light,» *Nanomaterials*, vol. 11, n.º 1, pág. 78, 2021. DOI: 10.3390/nano11010078. dirección: <https://www.mdpi.com/2079-4991/11/1/78>.
- [34] C. M. Mendoza Osorio, «Estimación de la Correlación entre Radiación Solar Directa y Radiación Global Horizontal Mediante Aplicación de Instrumentación Virtual,» Trabajo de grado para optar al título de Físico, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, mar. de 2026.